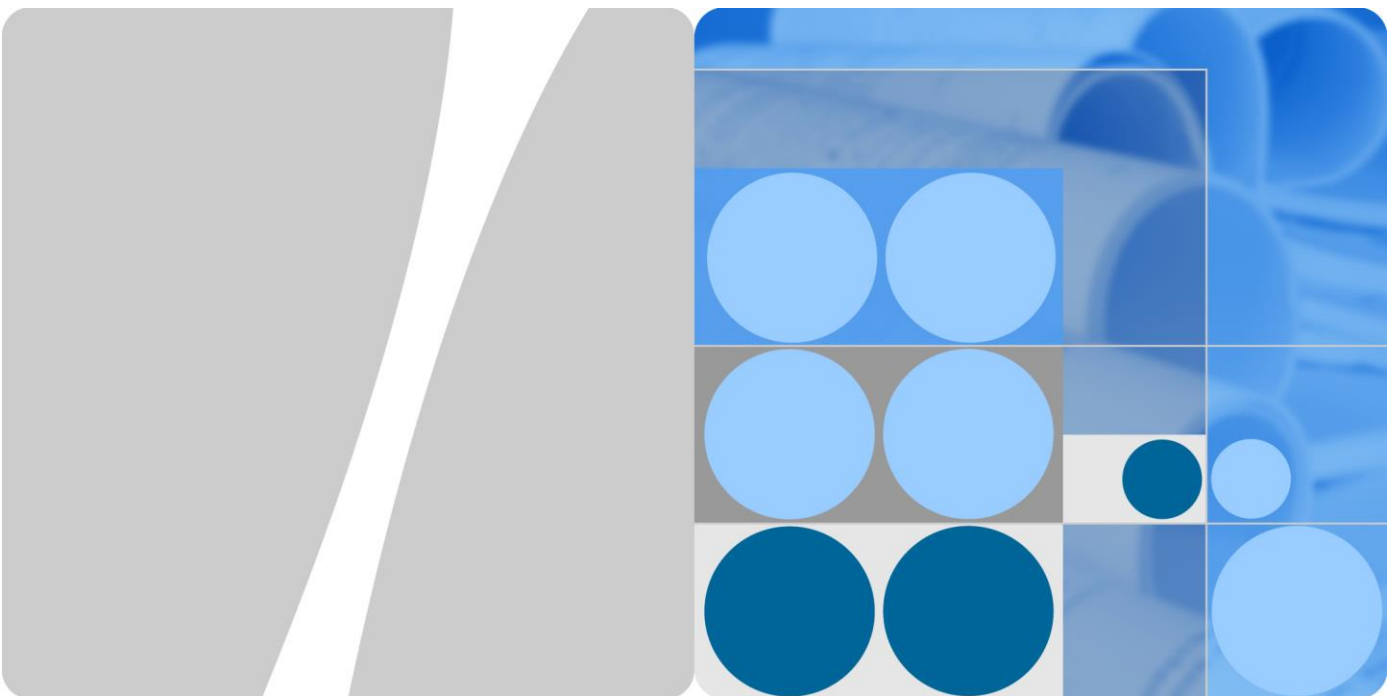




SUN2000L-(2KTL-5KTL)

Manual do usuário

Edição 01
Data 18/09/2018

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma e por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Symantec Technologies Co., Ltd.

Marcas Registradas e Permissões



HUAWEI e outras marcas registradas Huawei são propriedade da Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas as outras marcas mencionadas neste manual são de propriedade de seus respectivos detentores.

Aviso

Os produtos, serviços e características adquiridos são especificados consoante o contrato firmado entre a Huawei e o cliente. Todos ou parte dos produtos, serviços e características descritas neste documento podem não estar incluídos no escopo de aquisição ou de uso. Exceto quando especificado contratualmente, todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento são fornecidas “no estado em que se encontram”, sem garantias nem representações de qualquer espécie, expressas ou implícitas.

Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio. A preparação para o desenvolvimento deste manual garantiu a precisão de seu conteúdo. No entanto, todas as declarações, informações e recomendações neste manual não constituem nenhum tipo de garantia, seja expressa ou implícita.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Endereço: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
República Popular da China

Site: <http://e.huawei.com>

Sobre este Documento

Objetivo

Este documento descreve o SUN2000L-(2KTL-5KTL) em termos de sua instalação, conexões elétricas, comissionamento, manutenção e solução de problemas. SUN2000L-(2KTL-5KTL) é abreviado como SUN2000L. Antes de instalar e utilizar o SUN2000L, certifique-se de que você esteja familiarizado com os recursos, as funções e as precauções de segurança fornecidas neste documento.

Público-alvo

Este documento é destinado a:

- Instaladores
- Usuários

Convenções de símbolos

Os símbolos que se encontram neste documento estão definidos da maneira a seguir.

Símbolo	Descrição
 PERIGO	Indica uma situação de risco iminente que, se não for evitada, resultará em morte ou lesões graves.
 AVISO	Indica uma situação de risco potencial que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
 CUIDADO	Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada.
 NOTIFICAÇÃO	Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, degradação do desempenho ou resultados imprevistos. A NOTIFICAÇÃO é usada para abordar práticas não relacionadas a lesões pessoais.

Símbolo	Descrição
 NOTA	Ela chama a atenção para informações importantes, práticas recomendadas e dicas. A NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a ferimentos pessoais, danos a equipamentos e degradação ambiental.

Histórico de alterações

As alterações entre edições do documento são cumulativas. A edição mais recente do documento contém todas as atualizações feitas em edições anteriores.

Edição 01 (18/09/2018)

Esta edição é usada para a fase First Office Application (FOA).

Índice

Sobre este Documento.....	ii
1 Precauções de segurança	1
2 Visão geral do produto.....	5
2.1 Apresentação do produto	5
2.2 Aparência	7
2.3 Descrições das etiquetas	12
2.4 Princípios de funcionamento	15
3 Armazenamento	18
4 Instalação do sistema.....	19
4.1 Verificação antes da instalação	19
4.2 Ferramentas e instrumentos	20
4.3 Determinação da posição de instalação	21
4.4 Instalação do suporte de montagem	25
4.4.1 Instalação na parede.....	26
4.4.2 Instalação da montagem com suporte	28
4.5 Instalação do SUN2000L.....	30
4.6 Instalação da antena WiFi	34
5 Conexões elétricas	36
5.1 Preparação dos cabos.....	37
5.2 Instalação do cabo de PE	40
5.3 Instalação do cabo de alimentação de saída AC	41
5.4 Instalação do cabo de alimentação de entrada DC.....	46
5.5 Instalação dos cabos da bateria	52
5.6 Instalação do cabo de sinal	54
6 Comissionamento do sistema	60
6.1 Verificação antes de ligar	60
6.2 Ligar o sistema.....	61
6.3 Desligamento do sistema	63
7 Manutenção do sistema.....	64
7.1 Manutenção de rotina	64

7.2 Solução de problemas	65
8 Manuseio do SUN2000L	73
8.1 Remoção do SUN2000L.....	73
8.2 Embalagem do SUN2000L	73
8.3 Descarte do SUN2000L	73
9 Especificações técnicas	74
A Códigos de rede	78
B Acrônimos e abreviações.....	84

1 Precauções de segurança

Segurança geral



- Antes de executar as operações, leia este manual e siga todas as precauções para evitar acidentes. As declarações "PERIGO", "AVISO", "CUIDADO" e "NOTIFICAÇÃO" deste documento não representam todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança.
- Apenas eletricitistas certificados têm permissão para instalar, conectar os cabos, comissionar, realizar manutenção e solucionar problemas dos produtos da Huawei, e eles devem estar cientes das precauções básicas de segurança para evitar riscos.

Ao operar equipamentos da Huawei, além de seguir as precauções gerais neste documento, siga as instruções de segurança específicas fornecidas pela Huawei. A Huawei não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas pela violação das regulamentações de operação de segurança e dos padrões de uso, produção e design.

Termo de isenção de responsabilidade

A Huawei não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas por qualquer um dos seguintes eventos:

- Danos causados pelo transporte
- Condições de armazenamento que não atendam aos requisitos especificados neste documento
- Armazenamento, instalação ou uso incorretos
- Instalação ou uso por pessoal desqualificado
- Não cumprimento das instruções de operação e precauções de segurança deste documento
- Operação em ambientes extremos que não são abordados neste documento
- Operação além dos intervalos especificados
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software ou remoção do produto

- Danos ao dispositivo devido à força maior (como relâmpagos, terremotos, incêndios e tempestades)
- Vencimento da garantia sem a extensão do serviço de garantia
- Instalação ou uso em ambientes que não estão especificados nos padrões internacionais relacionados

Requisitos de pessoal

Apenas eletricitas certificados têm permissão para instalar, conectar os cabos, comissionar, realizar manutenção, solucionar problemas e substituir o SUN2000L. Eles devem:

- Receber treinamento profissional.
- Ler este documento e seguir todas as precauções.
- Estar familiarizados com as especificações de segurança sobre o sistema elétrico.
- Entender a composição e os princípios de funcionamento do sistema PV ligado à rede elétrica e as regulamentações locais.
- Usar equipamentos de proteção pessoal (EPI) adequados.

Proteção de etiquetas

- Não rabisque ou danifique as etiquetas do invólucro do SUN2000L, pois elas contêm informações importantes sobre a operação segura.
- Não rabisque ou danifique a placa de identificação do invólucro do SUN2000L. Essa placa de identificação contém informações importantes do produto.

Instalação

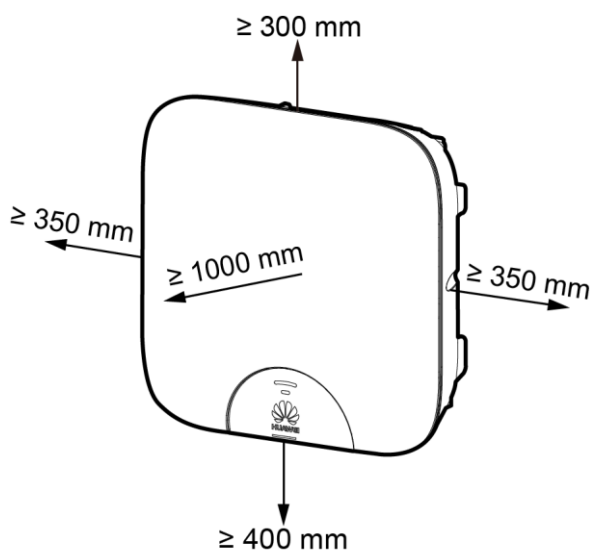


PERIGO

Nunca ligue o SUN2000L durante a instalação.

- Certifique-se de que o SUN2000L não esteja conectado a uma fonte de alimentação nem ligado antes da instalação ter sido concluída.
- Para permitir a dissipação do calor e a instalação adequadas, mantenha as distâncias apropriadas entre o SUN2000L e outros objetos, como exibido em [Figura 1-1](#). Se tiver alguma dúvida sobre as distâncias, consulte os engenheiros de suporte técnico.

Figura 1-1 Distâncias de instalação



IS05W00019

- Certifique-se de que o SUN2000L esteja instalado em um ambiente bem ventilado.
- Certifique-se de que os dissipadores térmicos do SUN2000L não estejam bloqueados.
- Não abra o painel frontal do SUN2000L.
- Não remova os terminais e as portas na parte inferior do SUN2000L.

Conexões elétricas



PERIGO

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que o SUN2000L esteja fixado em sua posição e não esteja danificado de forma nenhuma. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com os padrões elétricos locais.
- Obtenha a aprovação da companhia de energia elétrica local antes de usar o SUN2000L para gerar eletricidade no modo ligado à rede elétrica.
- Certifique-se de que os cabos usados em um sistema PV ligado à rede elétrica estejam conectados e isolados devidamente e atendam a todos os requisitos de especificação.

Operação



PERIGO

A alta tensão gerada pelo SUN2000L durante a operação pode causar choque elétrico, o que pode resultar em graves danos à propriedade, lesões graves ou morte. Cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados ao operar o SUN2000L.

- Quando o SUN2000L é ligado pela primeira vez, somente eletricitistas certificados estão autorizados a executar a configuração rápida. Configurações incorretas podem afetar as operações normais do SUN2000L e fazer com que o SUN2000L não esteja em conformidade com a certificação do país.
- Quando o SUN2000L estiver em operação, não o desconecte sob carga.
- Não toque em um SUN2000L energizado, pois o dissipador térmico atinge uma alta temperatura.
- Siga as leis e regulamentos locais ao operar o equipamento.

Manutenção e substituição



PERIGO

A alta tensão gerada pelo SUN2000L durante a operação pode causar choque elétrico, o que pode resultar em graves danos à propriedade, lesões graves ou morte. Antes da manutenção, desative o SUN2000L e cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados para operar o SUN2000L.

- Antes de realizar a manutenção do SUN2000L, certifique-se de ter conhecimentos suficientes sobre este documento, as ferramentas adequadas e os equipamentos de teste.
- Antes de executar tarefas de manutenção, desative o SUN2000L e aguarde pelo menos cinco minutos.
- Placas ou barreiras de advertência temporárias devem ser instaladas para impedir que pessoas não autorizadas entrem no local.
- Se o SUN2000L estiver com defeito, entre em contato com seu fornecedor.
- O SUN2000L só poderá ser ligado depois que todos os defeitos forem corrigidos. Caso contrário, seu uso pode agravar os defeitos ou danificar o dispositivo.
- Observe as precauções contra descarga eletrostática (ESD) e use luvas antiestáticas durante a manutenção.

2 Visão geral do produto

2.1 Apresentação do produto

Função

O SUN2000L é um inversor de cadeia PV monofásico ligado à rede elétrica que converte a energia DC gerada por cadeias PV em energia AC e fornece eletricidade para a rede elétrica.

Modelos

Este documento envolve os seguintes modelos de produto:

- SUN2000L-2KTL
- SUN2000L-3KTL
- SUN2000L-3.68KTL
- SUN2000L-4KTL
- SUN2000L-4.6KTL
- SUN2000L-5KTL

Figura 2-1 Explicação da designação do SUN2000L-5KTL

SUN2000L-5KTL

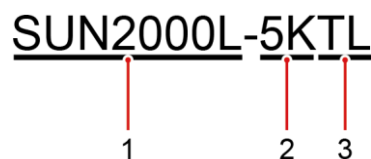


Tabela 2-1 Explicação da designação do SUN2000L-5KTL

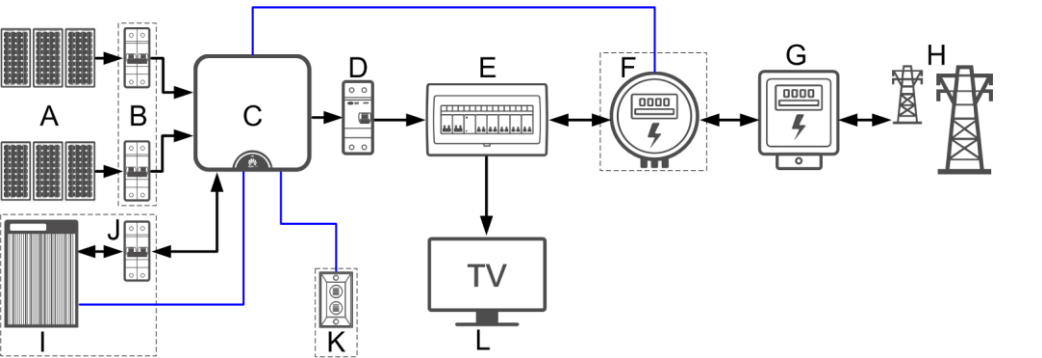
Nº	Significado	Descrição
1	Nome de série	SUN2000L: inversor de cadeia PV monofásico ligado à rede elétrica

Nº	Significado	Descrição
2	Nível de potência	• 2K: O nível de potência é de 2K. • 3K: O nível de potência é de 3K. • 3.68K: O nível de potência é de 3.68K. • 4K: O nível de potência é de 4K. • 4.6K: O nível de potência é de 4.6K. • 5K: O nível de potência é de 5K.
3	Topologia	TL: sem transformador

Aplicação de rede

O SUN2000L se aplica a um sistema de telhado residencial ligado à rede elétrica. Normalmente, um sistema ligado à rede elétrica é composto por uma cadeia PV, um inversor ligado à rede elétrica, um interruptor AC e uma unidade de distribuição de energia.

Figura 2-2 Diagrama da rede (as caixas tracejadas indicam componentes opcionais)



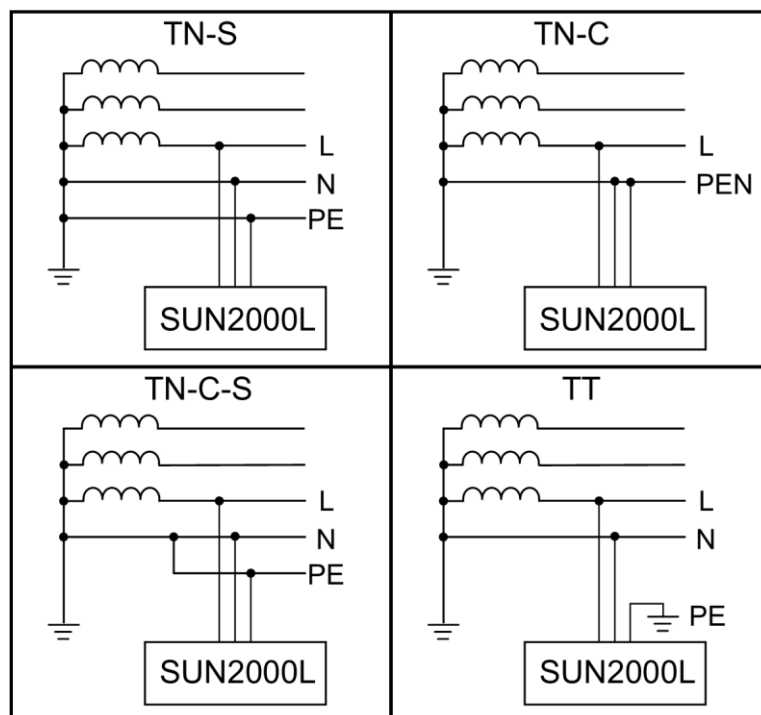
NOTA
— indica um cabo de alimentação, → indica a direção do fluxo de energia e — indica um cabo de sinal.

- | | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| (A) Cadeia PV | (B) Interruptor DC | (C) SUN2000L |
| (D) Interruptor AC | (E) Unidade de distribuição de energia | (F) Smart Power Sensor |
| (G) Medidor de potência | (H) Rede elétrica | (I) Bateria |
| (J) Interruptor da bateria | (K) Beacon de alarme | (L) Carga residencial |

Rede elétrica suportada

As redes elétricas suportadas pelo SUN2000L incluem TN-S, TN-C, TN-C-S e TT. Em uma rede elétrica TT, a tensão N-PE deve ser inferior a 30 V.

Figura 2-3 Tipos de rede elétrica



2.2 Aparência

Visão frontal

Figura 2-4 Visão frontal

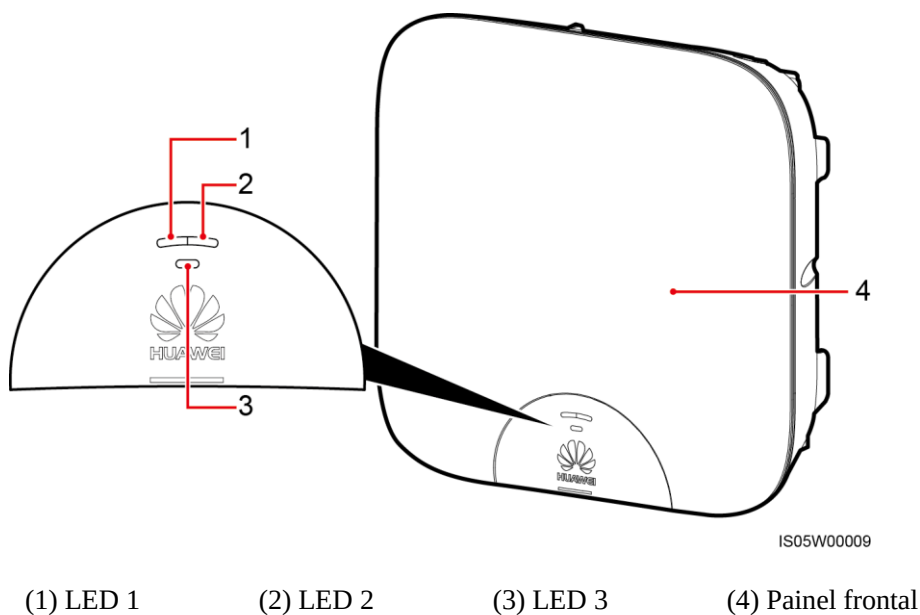
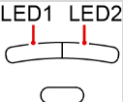


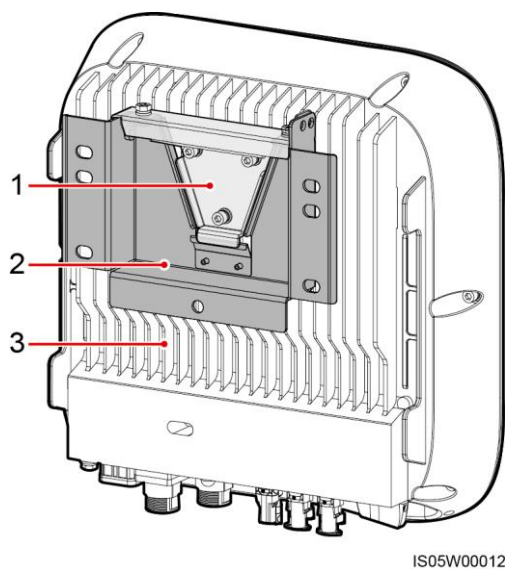
Tabela 2-2 Descrição do LED

Tipo	Status		Significado
Indicador de funcionamento 	LED 1	LED 2	N/D
	Verde constante	Verde constante	O SUN2000L está exportando energia para a rede elétrica.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Desligado	A DC está ativada e a AC está desativada.
	Desligado	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	A DC está desativada e a AC está ativada.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	A DC está ativada, a AC está ativada e o SUN2000L não está exportando energia para a rede elétrica.
	Desligado	Desligado	A DC e a AC estão desativadas ou o SUN2000L está no modo "Baixo consumo de energia". O modo "Baixo consumo de energia" significa que o sistema de monitoramento do SUN2000L está em hibernação.
	Vermelho constante	Vermelho constante	O SUN2000L está com defeito.

Tipo	Status	Significado
Indicação de comunicação 	LED 3	N/D
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2 s e, em seguida, desligado por 0,2 s)	Comunicação (Comunicação significa que a comunicação com a unidade de gerenciamento superior está em andamento. No entanto, se um telefone celular acessar o SUN2000L, o LED indicará primeiramente o "status do acesso por telefone celular: verde piscante em intervalos longos".)
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	O telefone celular está conectado ao SUN2000L.
	Desligado	Sem comunicação

Visão traseira

Figura 2-5 Visão traseira



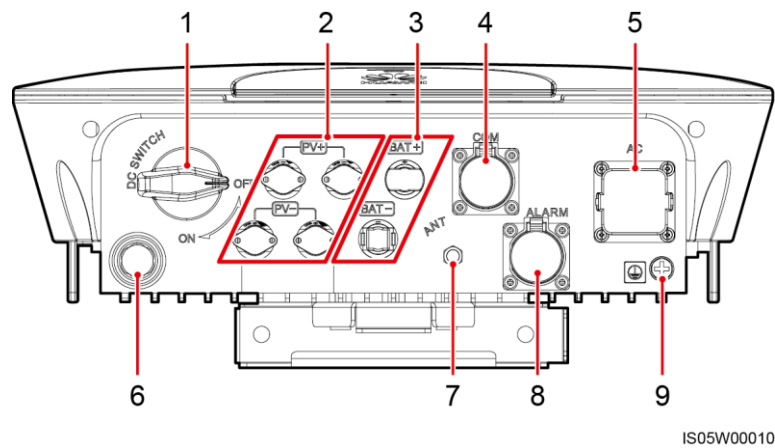
(1) Placa de montagem

(2) Suporte de montagem

(3) Dissipador térmico

Visão inferior

Figura 2-6 Visão inferior



Nº	Componente	Tela de seda
1	Interruptor DC	DC SWITCH
2	Terminal de entrada DC	PV+/PV-
3	Terminal da bateria	BAT+/BAT-
4	Porta COM	COM
5	Porta de saída AC	AC
6	Válvula de ventilação	N/D
7	Porta da antena	ANT
8	Porta do alarme	ALARM
9	Ponto de aterramento	N/D

Dimensões

Figura 2-7 Dimensões do invólucro

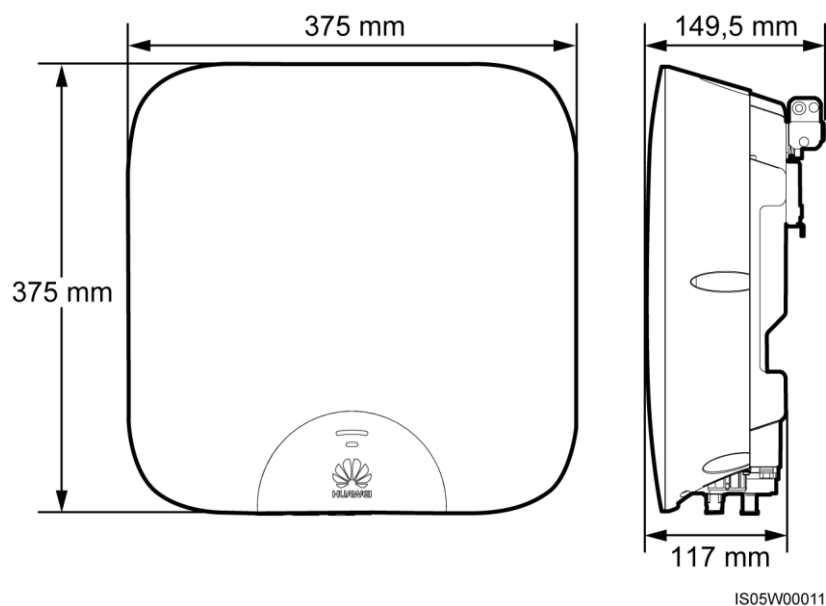
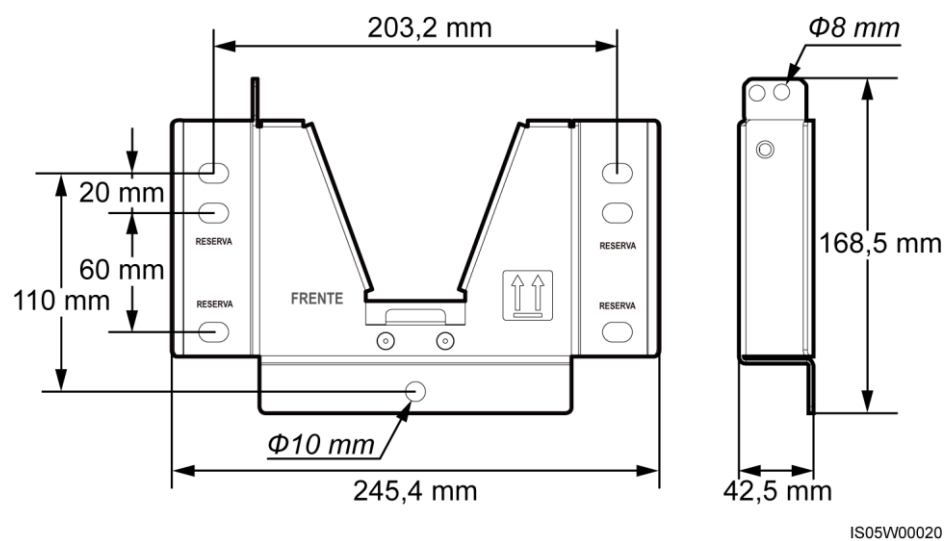


Figura 2-8 Dimensões do suporte de montagem

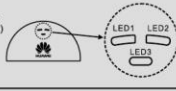


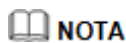
2.3 Descrições das etiquetas

Etiquetas

Tabela 2-3 Descrição da etiqueta

Símbolo	Nome	Significado
	Alerta de queimadura	Não toque no SUN2000L em funcionamento, pois a cobertura fica quente quando o SUN2000L está em funcionamento.
 	Descarga de atraso	- Existe alta tensão quando o SUN2000L é ligado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SUN2000L. - Existe tensão residual quando o SUN2000L é desligado. Leva 5 minutos para o SUN2000L descarregar a tensão de segurança.
	Consulte a documentação	Lembra aos operadores de consultar os documentos fornecidos com o SUN2000L.
	Aterramento	Indica a posição para a conexão do cabo de aterramento (PE).
 Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!	Aviso de operação	Não remova o conector ou a antena quando o SUN2000L estiver em funcionamento.

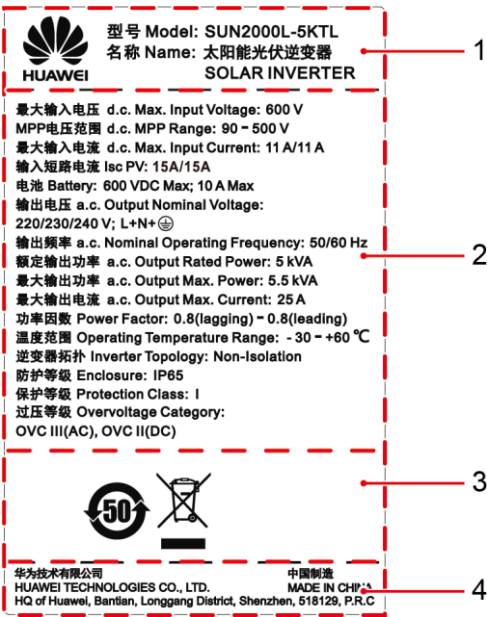
Símbolo	Nome	Significado																													
运行指示 Running indication <table><thead><tr><th>LED1</th><th>LED2</th><th>指示定义 Meaning</th></tr></thead><tbody><tr><td>绿色常亮 Steady green</td><td>绿色常亮 Steady green</td><td>并网 Exporting power to the power grid</td></tr><tr><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>灭 Off</td><td>直流上电且交流未上电 DC on and AC off</td></tr><tr><td>灭 Off</td><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>直流未上电且交流上电 DC off and AC on</td></tr><tr><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on (no power to the power grid)</td></tr><tr><td>灭 Off</td><td>灭 Off</td><td>直流未上电且交流未上电或进入低功耗模式 Either DC off and AC off or in low power consumption mode</td></tr><tr><td>红色常亮 Steady red</td><td>红色常亮 Steady red</td><td>故障 Fault</td></tr></tbody></table> 通讯指示 Communication indication <table><thead><tr><th>LED3</th><th>指示定义 Meaning</th></tr></thead><tbody><tr><td>绿色快闪 Blinking green at short intervals</td><td>通讯中 Communicating</td></tr><tr><td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td><td>手机接入 Connected to the mobile phone</td></tr><tr><td>灭 Off</td><td>其他 Others</td></tr></tbody></table> 绿色快闪 Blinking green at short intervals (on for 0.2s and then off for 0.2s) 绿色慢闪 Blinking green at long intervals (on for 1s and then off for 1s) 	LED1	LED2	指示定义 Meaning	绿色常亮 Steady green	绿色常亮 Steady green	并网 Exporting power to the power grid	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	灭 Off	直流上电且交流未上电 DC on and AC off	灭 Off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流未上电且交流上电 DC off and AC on	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on (no power to the power grid)	灭 Off	灭 Off	直流未上电且交流未上电或进入低功耗模式 Either DC off and AC off or in low power consumption mode	红色常亮 Steady red	红色常亮 Steady red	故障 Fault	LED3	指示定义 Meaning	绿色快闪 Blinking green at short intervals	通讯中 Communicating	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	手机接入 Connected to the mobile phone	灭 Off	其他 Others	Etiqueta de descrição de status do indicador	Descreve o status do indicador.
LED1	LED2	指示定义 Meaning																													
绿色常亮 Steady green	绿色常亮 Steady green	并网 Exporting power to the power grid																													
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	灭 Off	直流上电且交流未上电 DC on and AC off																													
灭 Off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流未上电且交流上电 DC off and AC on																													
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流上电且交流上电（未并网） DC on and AC on (no power to the power grid)																													
灭 Off	灭 Off	直流未上电且交流未上电或进入低功耗模式 Either DC off and AC off or in low power consumption mode																													
红色常亮 Steady red	红色常亮 Steady red	故障 Fault																													
LED3	指示定义 Meaning																														
绿色快闪 Blinking green at short intervals	通讯中 Communicating																														
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	手机接入 Connected to the mobile phone																														
灭 Off	其他 Others																														
 PN:XXXXXXXXXXXX Model:SUN2000-XKTL	Indica o número da peça do SUN2000L.	Número da peça																													
 SN: xxxxxxxxxxxxxx	Etiqueta do número de série (SN) do SUN2000L	Indica o SN do SUN2000L.																													
 MAC: xxxxxxxxxxxxxx	Etiqueta de endereço MAC do SUN2000L	Indica o endereço MAC.																													
	Código QR para a conexão WiFi do SUN2000L	Leia o código QR para conectar-se à rede WiFi Huawei SUN2000L (Android) ou obter a senha do WiFi (iOS).																													



As etiquetas servem somente para referência.

Placa de identificação

Figura 2-9 Placa de identificação



- (1) Marca e modelo do produto
- (2) Especificações técnicas importantes
- (3) Símbolos de conformidade
- (4) Nome da empresa e país de fabricação

 NOTA

A imagem da placa de identificação serve somente para referência.

Tabela 2-4 Símbolos de conformidade

Símbolo	Nome	Significado
	Marca de período de uso ecologicamente responsável (EFUP)	O produto não polui o ambiente durante o período especificado.
	Marca de resíduos elétricos e equipamentos eletrônicos (WEEE) da UE	Não descarte o produto como lixo doméstico.

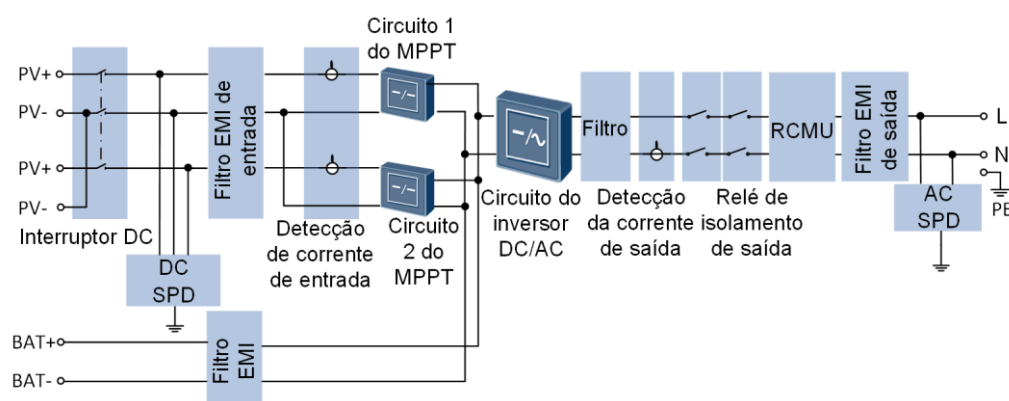
2.4 Princípios de funcionamento

Diagrama conceitual

O SUN2000L recebe duas entradas das duas cadeias PV. Dois circuitos de MPPT são configurados dentro do SUN2000L. Cada circuito rastreia o ponto de potência máxima de uma cadeia PV, respectivamente. Então, a energia DC é convertida em energia AC monofásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão é suportada pela DC e pela AC.

O SUN2000L tem uma porta de bateria reservada para a conexão a baterias, que são usadas para armazenar a energia excedente produzida por cadeias PV e não são exigidas pelas cargas residenciais. A energia armazenada nas baterias pode ser exportada para a rede elétrica com base na condição de carga para atender a requisitos de consumo de energia máximo e mínimo e maximizar os benefícios.

Figura 2-10 Diagrama conceitual



Modos de funcionamento

Figura 2-11 Modos de funcionamento

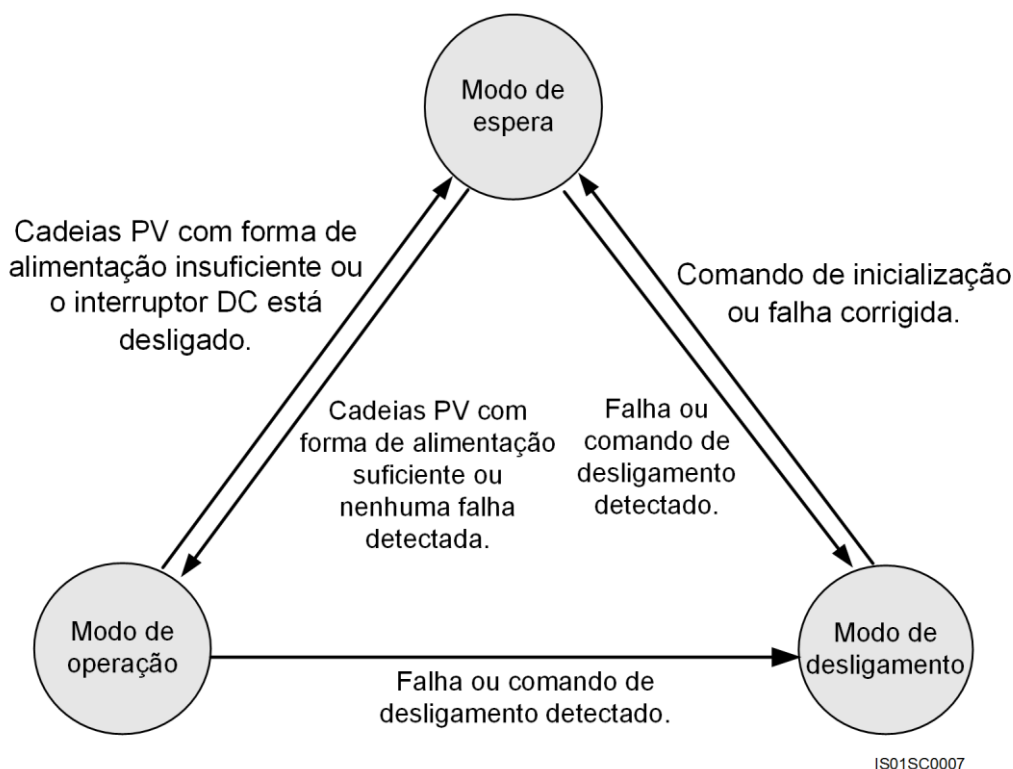


Tabela 2-5 Descrição do modo de funcionamento

Modo de funcionamento	Descrição
Em espera	O SUN2000L entra no modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos para iniciar o SUN2000L. Em modo de espera: - O SUN2000L verifica continuamente seu status e entra no modo operacional depois que os requisitos operacionais são cumpridos. - O SUN2000L entra no modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Operação	Em modo de operação: - O SUN2000L converte a energia DC de cadeias PV em energia AC e fornece energia para a rede elétrica. - O SUN2000L rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a saída da cadeia PV. - O SUN2000L entra no modo de desligamento após a detecção de uma falha ou um comando de desligamento, e entra no modo de espera depois de detectar que a energia de saída da cadeia PV não é adequada para a conexão com a rede elétrica e a produção de energia.

Modo de funcionamento	Descrição
Desligamento	• Em modo de espera ou modo de operação, o SUN2000L entra no modo de desligamento após a detecção de uma falha ou comando de desligamento. • No modo de desligamento, o SUN2000L entra no modo de espera após a detecção de um comando de inicialização ou após a correção da falha.

3 Armazenamento

Os seguintes requisitos devem ser atendidos quando o SUN2000L precisar ser armazenado antes da instalação:

- Não desembale o SUN2000L.
- Mantenha a temperatura de armazenamento de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a umidade relativa (RH) de 5% a 95%.
- O SUN2000L deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água.
- Podem ser empilhados no máximo 10 SUN2000Ls. Para evitar lesões pessoais ou dano ao dispositivo, empilhe os SUN2000Ls com cuidado para impedir que eles caiam.
- São necessárias inspeções regulares durante o armazenamento. Substitua os materiais da embalagem quando necessário.
- Depois de um armazenamento de longo prazo, o SUN2000L precisa ser inspecionado e testado por pessoas qualificadas antes de ser colocado em uso.

4 Instalação do sistema

4.1 Verificação antes da instalação

Materiais de embalagem externa

Antes de desembalar o SUN2000L, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do SUN2000L. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo do SUN2000L não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.



AVISO

Recomendamos que você remova os materiais da embalagem até 24 horas antes de instalar o SUN2000L.

Conteúdo do pacote

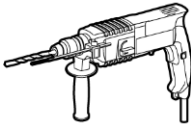
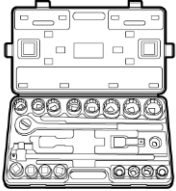
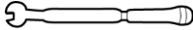
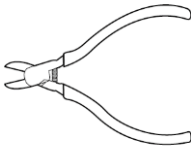
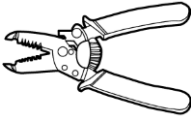
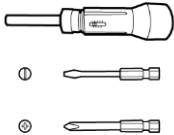
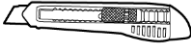
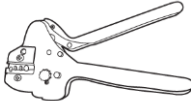
Depois de desembalar o SUN2000L, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.

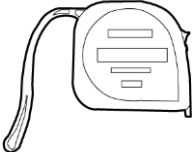
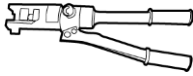
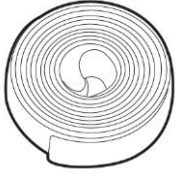
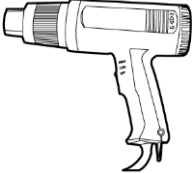
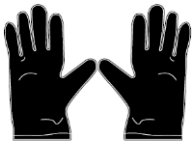
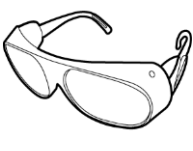


NOTA

Para obter detalhes sobre o conteúdo, consulte a *Lista de embalagem* na caixa de embalagem.

4.2 Ferramentas e instrumentos

Categoria	Ferramentas e instrumentos		
Instalação	 Martelo perfurador (com uma broca de $\Phi 10$ mm)	 Chave de torque de soquete (extremidade aberta: 13 mm, aplicável para parafusos M8; intervalo de torque: 0–15 N•m)	 Chave de torque (extremidade aberta: 13 mm ou 33 mm; intervalo de torque: 0–1,5 N•m)
	 Alicate diagonal	 Descascador de fio	 Chave de fenda de torque (cabeça: M4 ou M6; intervalo de torque: 0–5 N•m)
	 Marreta de borracha	 Estilete	 Cortador de cabo
	 Ferramenta de crimpagem (modelo: H4TC0001; H4TC0002; fabricante: Amphenol)	 Chave de boca (modelo: H4TW0001; fabricante: Amphenol)	 Braçadeira
	 Aspirador de pó	 Multímetro (intervalo da medição da tensão DC ≥ 600 V DC)	 Marcador

Categoria	Ferramentas e instrumentos		
	 Fita métrica	 Nível de bolha ou digital	 Alicates hidráulicos
	 Tubagem termo-retrátil	 Pistola de calor	N/D
EPI	 Luvas de proteção	 Óculos de proteção	 Respirador anti-poeira
	 Sapatos de segurança	N/D	N/D

4.3 Determinação da posição de instalação

Requisitos básicos

- O SUN2000L é protegido conforme IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SUN2000L em um local onde uma pessoa pode facilmente tocá-lo, pois seu invólucro e dissipadores térmicos ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SUN2000L em áreas com materiais explosivos ou inflamáveis.
- Não instale o SUN2000L em um lugar ao alcance de crianças.
- Não instale o SUN2000L em ambientes externos em áreas com presença de sal, pois ele será corroído e poderá causar incêndio. Uma área com presença de sal se refere a uma região a até 500 metros da costa ou suscetível à brisa marinha. As regiões suscetíveis à brisa marinha variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).

Requisitos do ambiente de instalação

- O SUN2000L deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor.
- Quando instalado sob luz solar direta, a energia do SUN2000L pode ser reduzida devido à elevação adicional de temperatura.
- Instale o SUN2000L em um local coberto ou instale um toldo sobre o SUN2000L.

Requisitos da estrutura de montagem

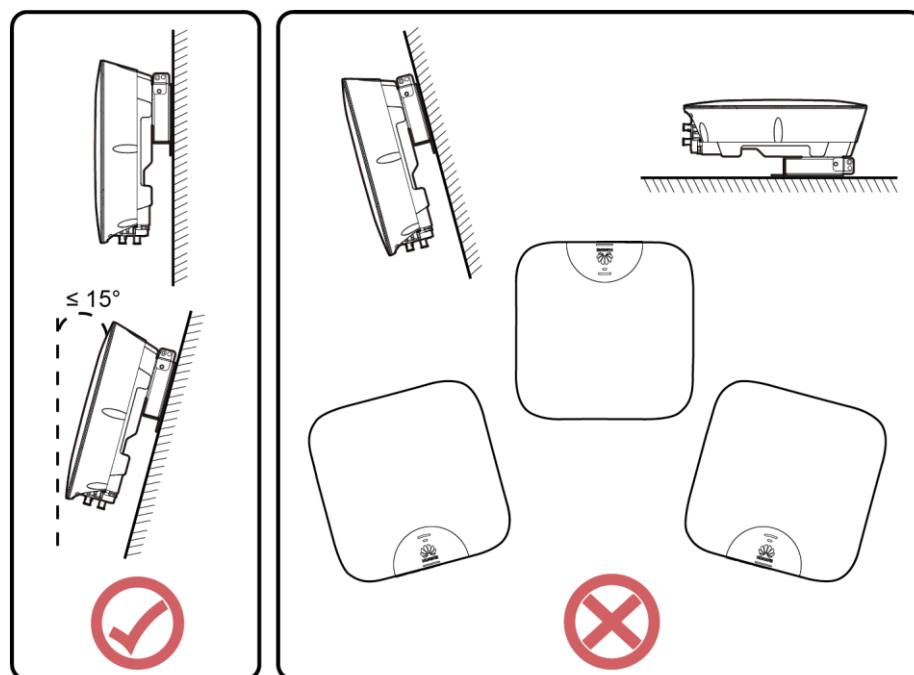
- A estrutura de montagem onde o SUN2000L é instalado deve ser à prova de fogo.
- Não instale o SUN2000L em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar o peso da carga.
- Em áreas residenciais, não instale o SUN2000L em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes que tenham desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SUN2000L é notável.

Requisitos do ângulo de instalação

O SUN2000L pode ser montado na parede ou em uma coluna. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o SUN2000 verticalmente ou no máximo com uma inclinação para trás de 15 graus para facilitar a dissipação do calor.
- Não instale o SUN2000 com inclinação para frente, inclinação excessiva para trás, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

Figura 4-1 Ângulo de instalação

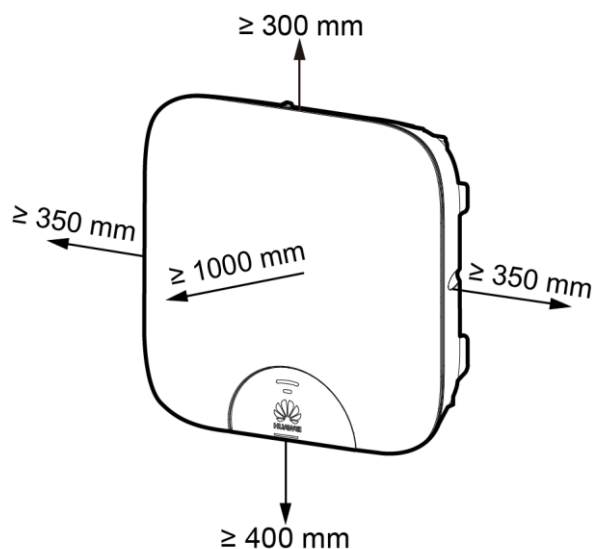


IS05W00014

Requisitos da distância de instalação

- Reserve espaço suficiente ao redor do SUN2000L para garantir espaço suficiente para a instalação e a dissipação do calor.

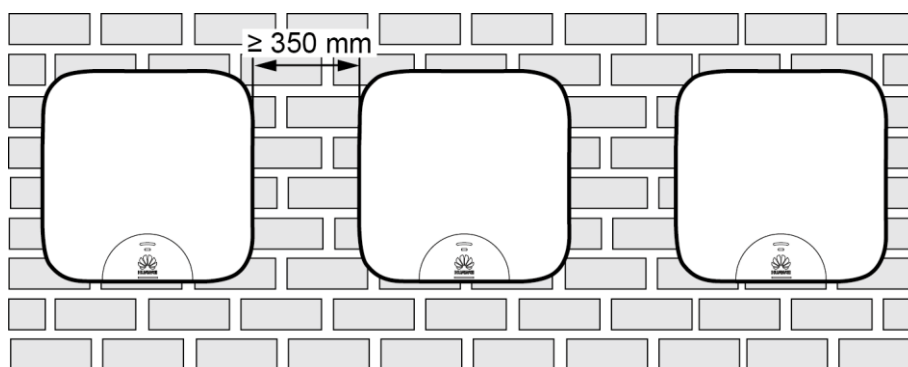
Figura 4-2 Requisitos da distância de instalação



IS05W00019

- Ao instalar vários SUN2000Ls, instale-os horizontalmente se o espaço for suficiente e instale-os em zigue-zague se o espaço for insuficiente. Não se recomenda a instalação sobreposta.

Figura 4-3 Instalação horizontal (recomendada)



IS05W00015

Figura 4-4 Instalação em zigue-zague (recomendada)

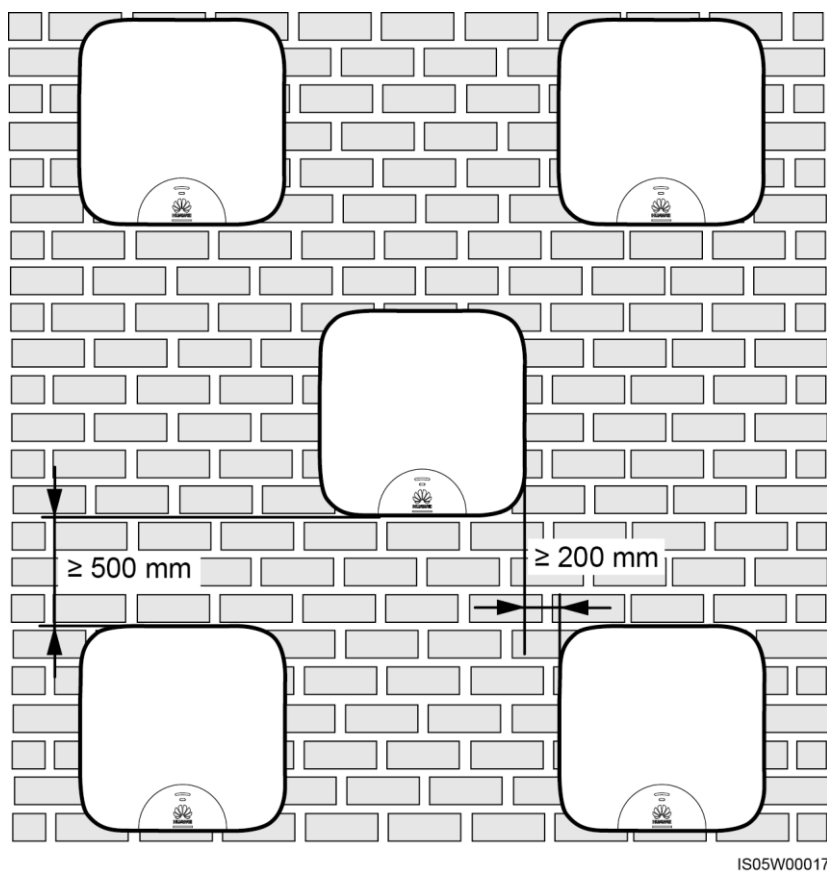
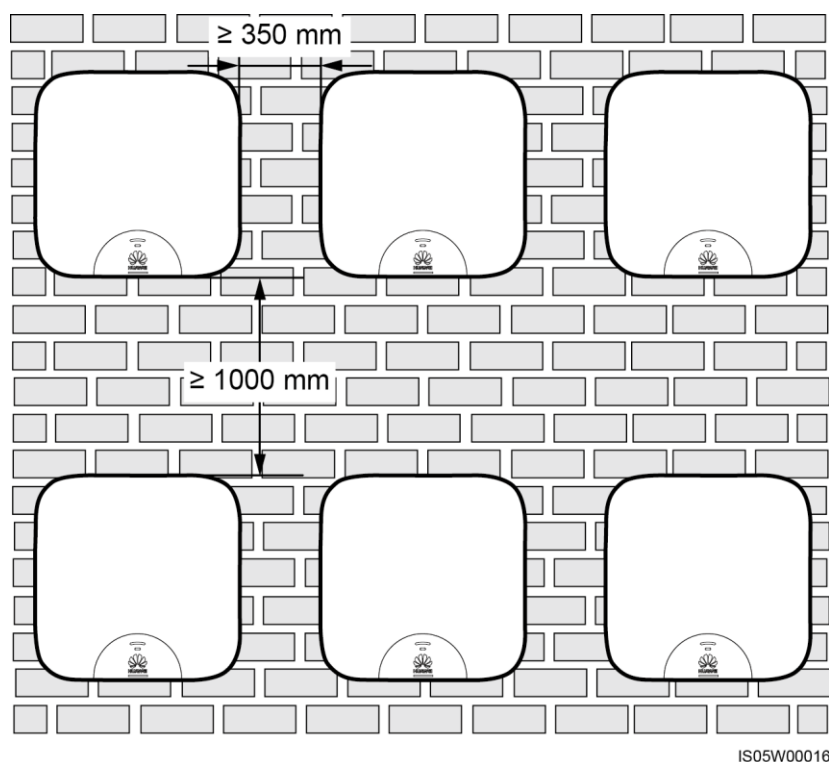


Figura 4-5 Instalação sobreposta (não recomendada)



4.4 Instalação do suporte de montagem

Os orifícios de fixação podem ser utilizados em três combinações. Selecione uma combinação de orifícios com base nos requisitos do local. A combinação A é preferencial.

Figura 4-6 Combinações de orifícios

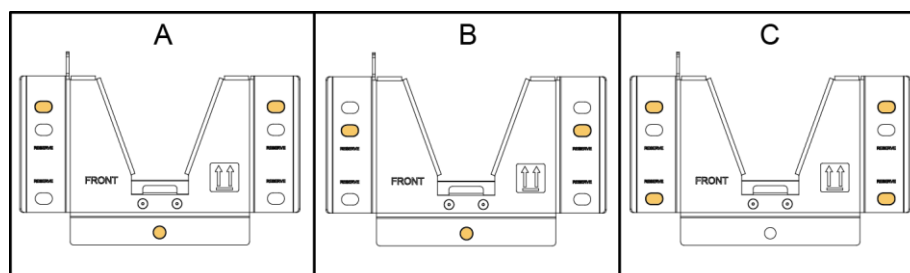
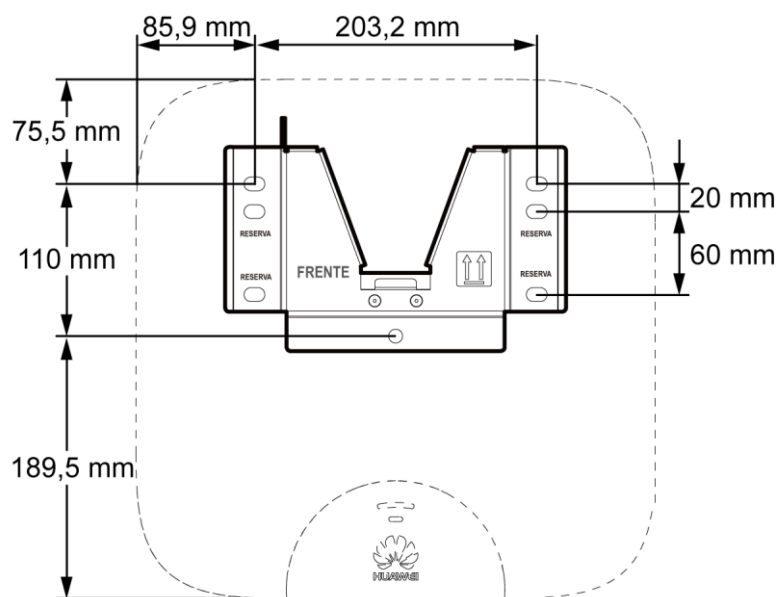


Figura 4-7 Distâncias dos orifícios

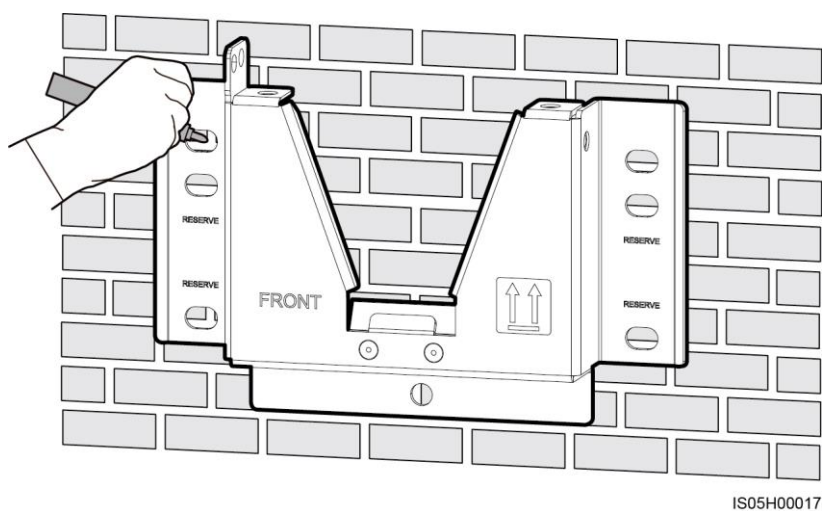


4.4.1 Instalação na parede

Procedimento

- Etapa 1** Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos orifícios de montagem usando um nível de bolha ou digital e identifique as posições com um marcador.

Figura 4-8 Determinação das posições dos orifícios



- Etapa 2** Instale os parafusos de expansão.



PERIGO

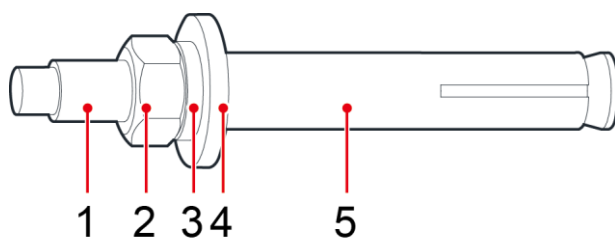
Evite perfurar a tubulação e/ou os cabos conectados na parte de trás da parede.



NOTA

Se o comprimento ou o número dos parafusos de expansão M8x80 fornecidos com o SUN2000L não for suficiente, prepare parafusos de ancoragem M8 de aço inoxidável.

Figura 4-9 Composição do parafuso de expansão



IS05W00018

(1) Parafuso

(2) Porca

(3) Arruela de pressão

(4) Arruela plana

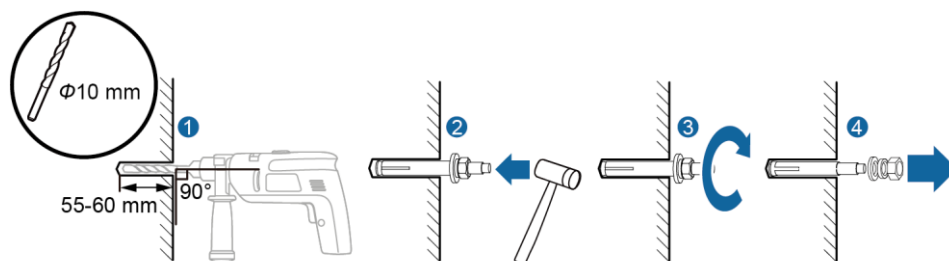
(5) Luva de expansão



AVISO

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato da poeira com os olhos, use óculos de segurança e um respirador anti-poeira ao perfurar.
- Limpe a poeira armazenada dentro e ao redor dos orifícios utilizando um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se os orifícios estiverem posicionados incorretamente, perfure um novo conjunto de orifícios.
- Nivela a cabeça da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.

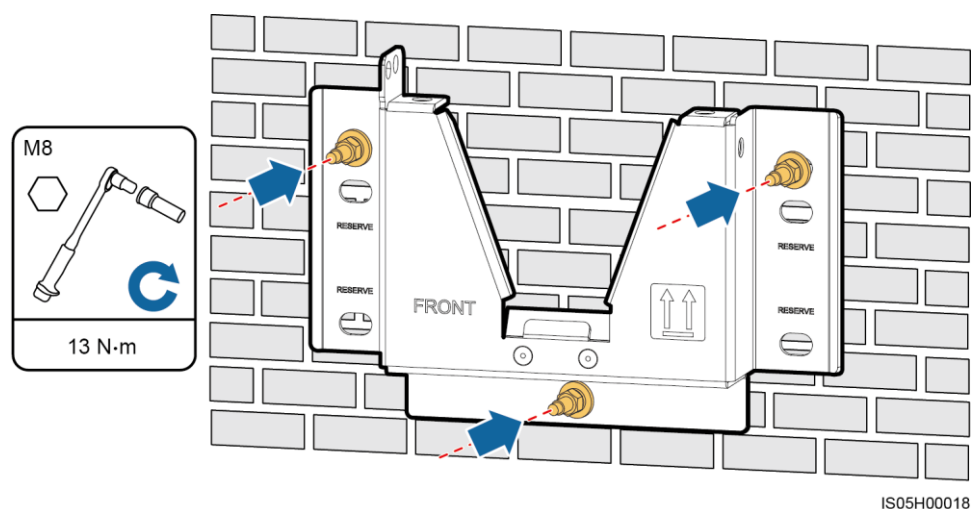
Figura 4-10 Instalação do parafuso de expansão



IS05H00021

Etapa 3 Fixe o suporte de montagem.

Figura 4-11 Fixação de um suporte de montagem



----Fim

4.4.2 Instalação da montagem com suporte

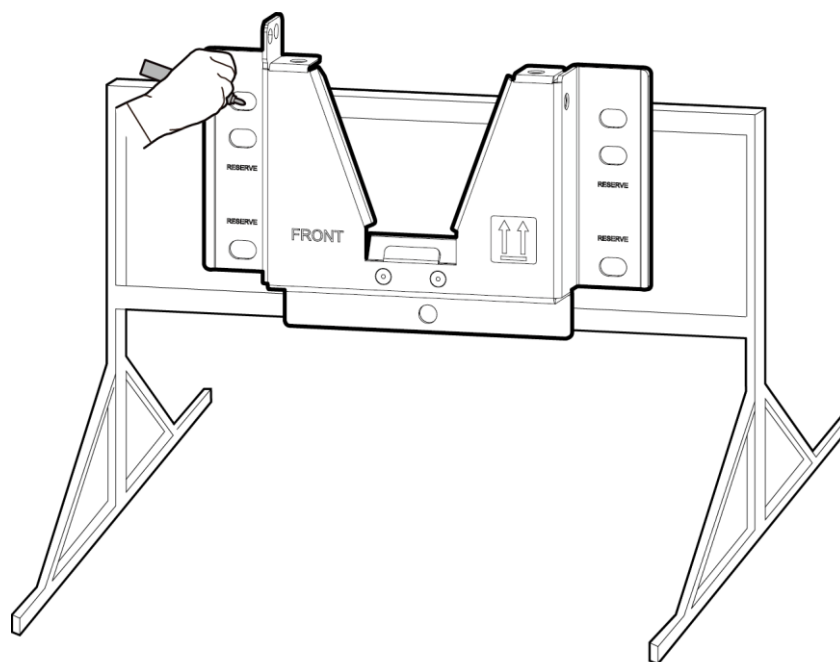
Pré-requisitos

Prepare os conjuntos de parafuso inoxidável M8 (incluindo arruelas planas, arruelas de pressão e parafusos M8) com comprimentos adequados, bem como as arruelas planas e porcas correspondentes, com base nas especificações do suporte.

Procedimento

- Etapa 1** Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivela as posições dos orifícios de montagem usando um nível de bolha ou digital e identifique as posições com um marcador.

Figura 4-12 Determinação das posições dos orifícios



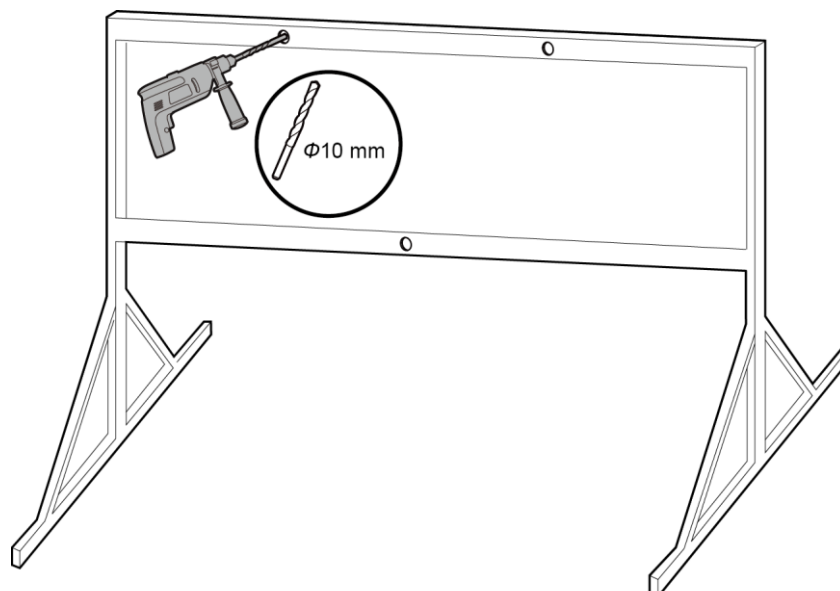
IS05H00020

Etapa 2 Perfure utilizando um martelo perfurador.



NOTA
É aconselhável aplicar tinta anti-ferrugem nas posições do orifício para proteção.

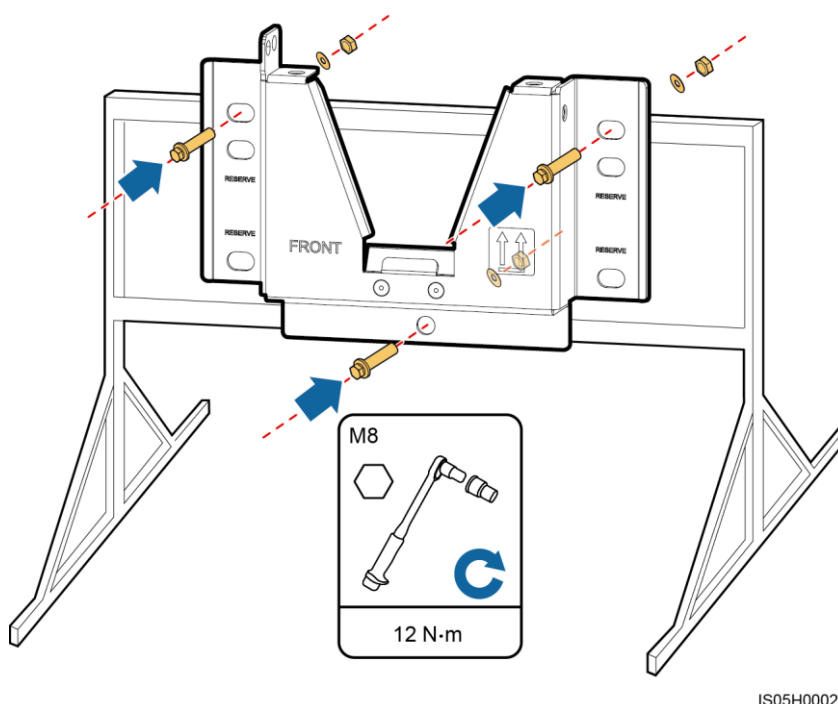
Figura 4-13 Perfuração



IS05H00022

Etapa 3 Fixe o suporte de montagem.

Figura 4-14 Fixação de um suporte de montagem



----Fim

4.5 Instalação do SUN2000L

Procedimento

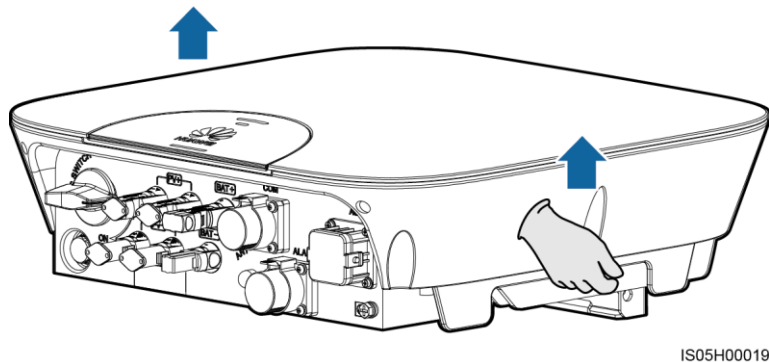
- Etapas**
- Etapas** 1 Segure as alças nos dois lados do SUN2000L, levante o SUN2000L da embalagem e mova-o para a posição de instalação.



CUIDADO

- Para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais, mantenha o equilíbrio ao mover o SUN2000L.
- Não use as portas e os terminais de cabeamento da parte inferior para suportar o peso do SUN2000L.
- Quando precisar colocar o SUN2000L no chão temporariamente, use espuma, papel ou outros materiais de proteção para evitar danos a sua tampa.

Figura 4-15 Movimentação de um SUN2000L



IS05H00019

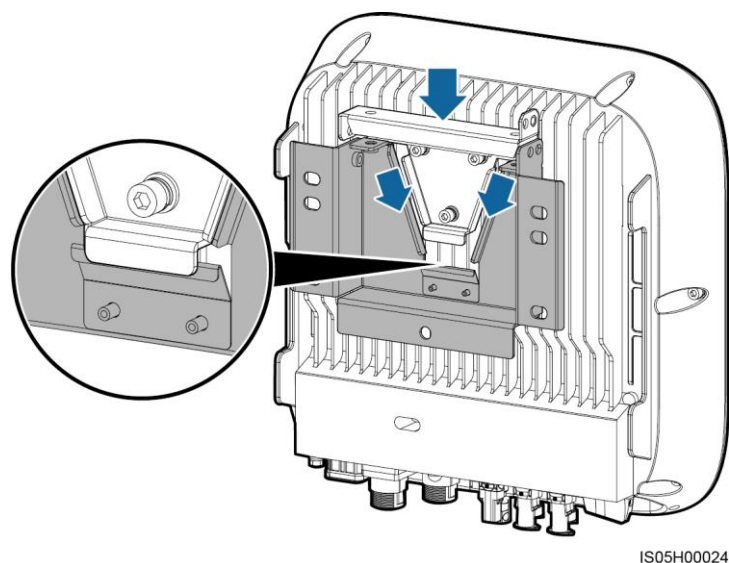
Etapa 2 Instale o SUN2000L no suporte de montagem e alinhe o invólucro do SUN2000L com o suporte de montagem.



AVISO

Se a parte inferior da placa de montagem não se encaixar no lugar, empurre o SUN2000L na parte frontal até a que parte inferior da placa de montagem se encaixe no suporte de montagem.

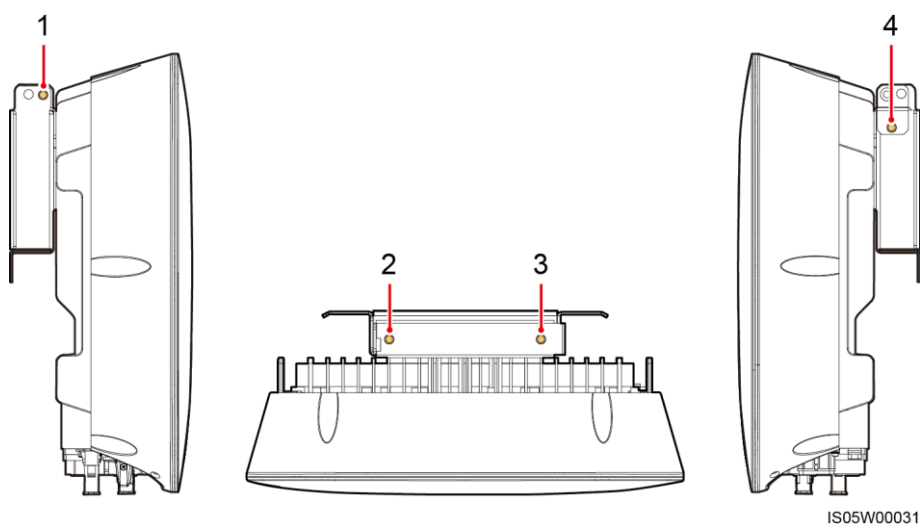
Figura 4-16 Montagem de um SUN2000L



Etapa 3 Aperte os conjuntos de parafuso.

Os orifícios de fixação podem ser utilizados em três combinações. Selecione uma combinação de orifícios com base nos requisitos do local. A combinação A é preferencial.

Figura 4-17 Orifícios de fixação



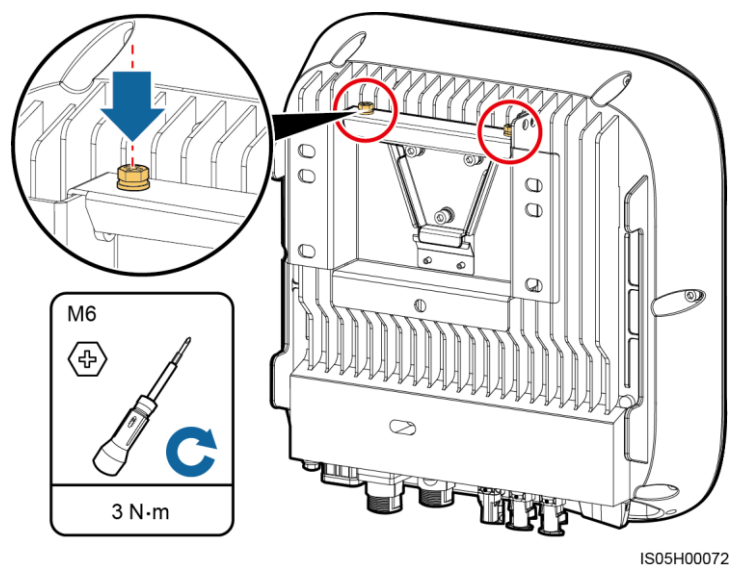
Combinação A: orifícios 2 e 3

Combinação B: orifícios 1 e 3

Combinação C: orifícios 1 e 4

Combinação D: orifícios 2 e 4

Figura 4-18 Aperto dos conjuntos de parafuso



Etapa 4 (Opcional) Instale uma trava antirroubo.

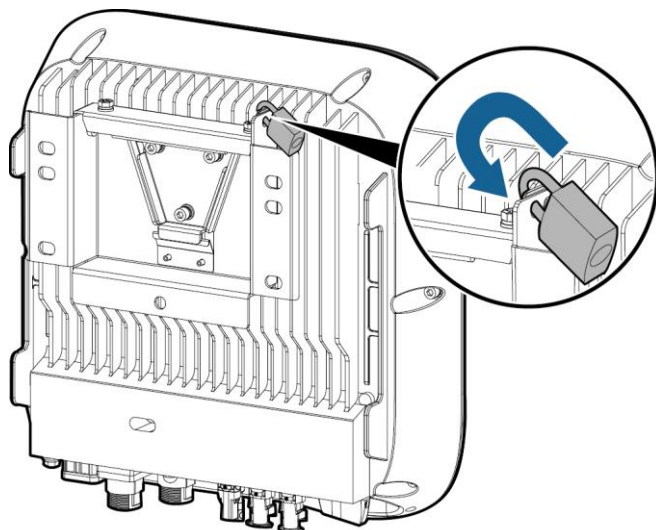
A função de uma trava antirroubo é fixar o SUN2000L ao suporte de montagem e protegê-lo contra roubo.



AVISO

- Use uma trava antirroubo adequada para o diâmetro do orifício da trava ($\Phi 8$ mm). A trava antirroubo é fornecida pelo cliente.
- Mantenha a chave da trava antirroubo em um local seguro.

Figura 4-19 Instalação de uma trava antirroubo



IS05H00073

----Fim

4.6 Instalação da antena WiFi

Procedimento

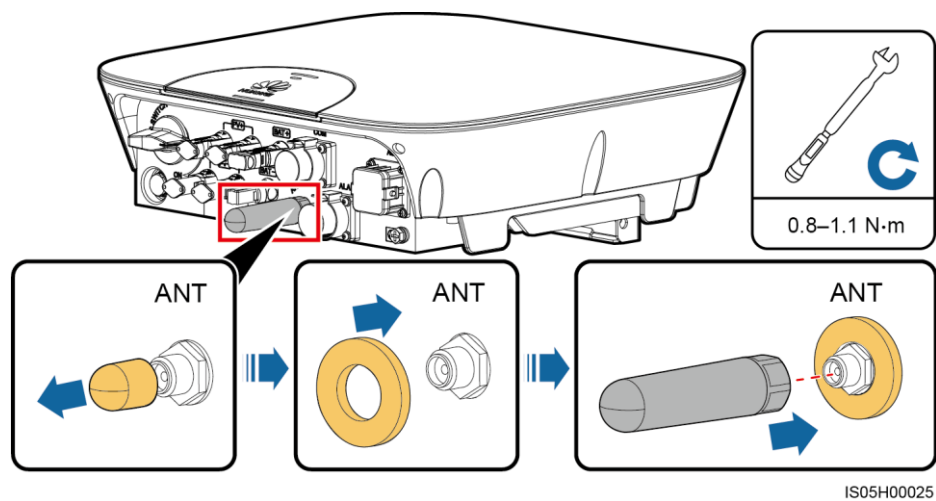
- Etapa 1** Remova a tampa impermeável da porta ANT.
- Etapa 2** Remova o papel da fita de dupla face e anexe a arruela ao invólucro.
- Etapa 3** Instale a antena WiFi.



AVISO

Certifique-se de que a antena WiFi seja instalada com firmeza.

Figura 4-20 Instalação de uma antena WiFi



----Fim

5

Conexões elétricas

Precauções



PERIGO

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que o interruptor DC do SUN2000L e todos os interruptores que se conectam ao SUN2000L estejam DESLIGADOS. Caso contrário, a alta tensão do SUN2000L pode resultar em choques elétricos.



ATENÇÃO

- Os danos ao equipamento causados por conexões de cabo incorretas estão fora do escopo da garantia.
 - Apenas eletricitistas certificados estão autorizados a conectar cabos.
 - A equipe de operação deve usar EPI adequado ao conectar os cabos.
-

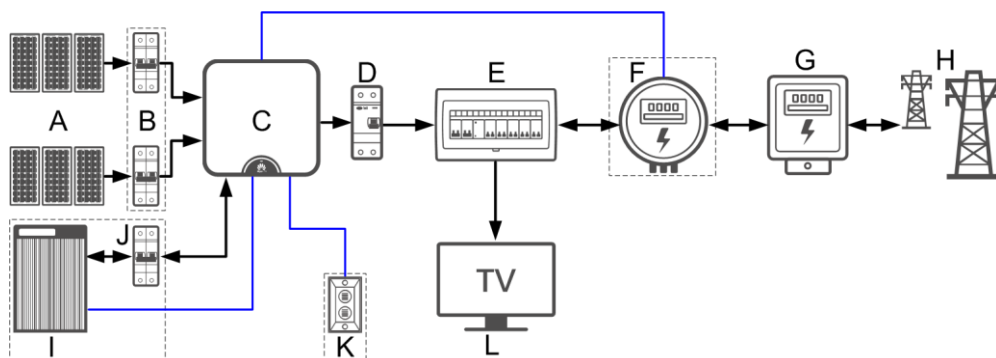


NOTA

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para PE).

5.1 Preparação dos cabos

Figura 5-1 Diagrama da rede (as caixas tracejadas indicam componentes opcionais)



NOTA

— indica um cabo de alimentação, → indica a direção do fluxo de energia e — indica um cabo de sinal.

- | | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| (A) Cadeia PV | (B) Interruptor DC | (C) SUN2000L |
| (D) Interruptor AC | (E) Unidade de distribuição de energia | (F) Smart Power Sensor |
| (G) Medidor de potência | (H) Rede elétrica | (I) Bateria |
| (J) Interruptor da bateria | (K) Beacon de alarme | (L) Carga residencial |

Figura 5-2 Conexões a cabo do SUN2000L (as caixas tracejadas indicam componentes opcionais)

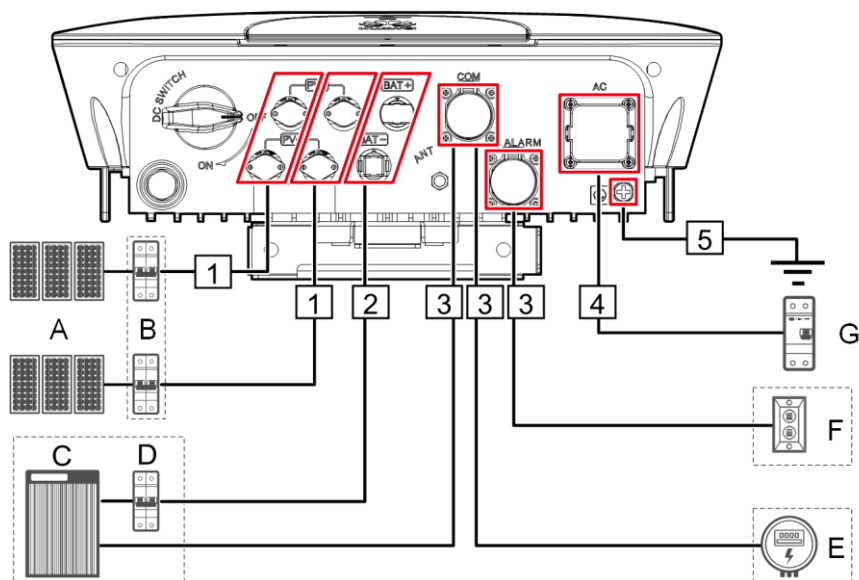


Tabela 5-1 Descrição do componente

Nº	Componente	Descrição	Origem
A	Cadeia PV	- Uma cadeia PV é composta pelos módulos PV conectados em série e funciona com um otimizador. - O SUN2000L dá suporte à entrada a partir de duas cadeias PV.	Preparado pelo cliente
B	Interruptor DC	Recomendado: um disjuntor DC com uma tensão nominal maior ou igual a 600 V DC e uma corrente nominal de 20 A	Preparado pelo cliente
C	Bateria	As baterias que podem ser conectadas ao SUN2000L são LG-RESU (LG RESU7H e RESU10H).	Preparado pelo cliente
D	Interruptor da bateria	Recomendado: um disjuntor DC com uma tensão nominal maior ou igual a 600 V DC e uma corrente nominal de 20 A	Preparado pelo cliente
E	Smart Power Sensor	Os medidores de energia que podem ser conectados ao SUN2000L são CHINT-DDSU666, DDSU666-H, DTSU666-H, CCS-WNC-3S-400-MB, Gavazzi-EM112DINAV01XS1X, Gavazzi-EM340DINAV23XS1X e Gavazzi-EM111DINAV81XS1X.	Preparado pelo cliente
F	Beacon de alarme	A tensão nominal é de 12 V e a potência é menor ou igual a 3 W.	Preparado pelo cliente
G	Interruptor AC	Recomendado: um disjuntor AC monofásico com uma tensão nominal maior ou igual a 250 V AC e uma corrente nominal de 16 A (SUN2000L-2KTL) 25 A (SUN2000L-3KTL e SUN2000L-3.68KTL) 32 A (SUN2000L-4KTL, SUN2000L-4.6KTL e SUN2000L-5KTL)	Preparado pelo cliente



AVISO

- O SUN2000L é integrado a uma unidade de monitoramento da corrente residual (RCMU). Apenas um disjuntor monofásico ou um dispositivo de interrupção de carga AC deve funcionar como o interruptor AC externo (exibido como G em [Figura 5-2](#)) para garantir que o SUN2000L possa ser desconectado da rede elétrica com segurança.
- Se o interruptor AC externo puder executar proteção diferencial, a corrente de ação da fuga nominal deve ser maior ou igual a 100 mA.
- Se vários SUN2000Ls estiverem conectados ao dispositivo de corrente residual (RCD) por meio de seus respectivos interruptores AC externos, a corrente de ação da fuga nominal do RCD geral deverá ser maior ou igual ao número de SUN2000Ls multiplicado por 100 mA.
- Uma chave de faca não pode ser usada como um interruptor AC.

Tabela 5-2 Descrição do cabo

Nº	Cabo	Tipo	Intervalo da seção transversal do condutor	Diâmetro externo	Origem
1	Cabo de alimentação de entrada DC	Cabo PV padrão do setor (modelo recomendado: PV1-F)	4 a 6 mm ²	4,5 a 7,8 mm	Preparado pelo cliente
2	Cabo da bateria	Cabo PV padrão do setor (modelo recomendado: PV1-F)	4 a 6 mm ²	4,5 a 7,8 mm	Preparado pelo cliente
3	Cabo de sinal	Cabo duplo torcido blindado externo de quatro núcleos	0,25 a 1 mm ²	4 a 11 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação de saída AC	• Sem utilizar o ponto equipotencial de PE na porta de saída AC: cabo de cobre externo de dois núcleos (L e N) • Utilizando o ponto equipotencial de PE na porta de saída AC: cabo de cobre externo de três núcleos (L, N e PE)	4 a 6 mm ²	10 a 21 mm	Preparado pelo cliente
5	Cabo de PE	Cabo de cobre externo de um núcleo com um terminal OT M6	4 a 10 mm ²	N/D	Preparado pelo cliente



AVISO

O ponto de PE na porta de saída AC é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no invólucro.

5.2 Instalação do cabo de PE

Contexto



PERIGO

Não conecte o fio neutro ao invólucro como um cabo de PE. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos.

Procedimento

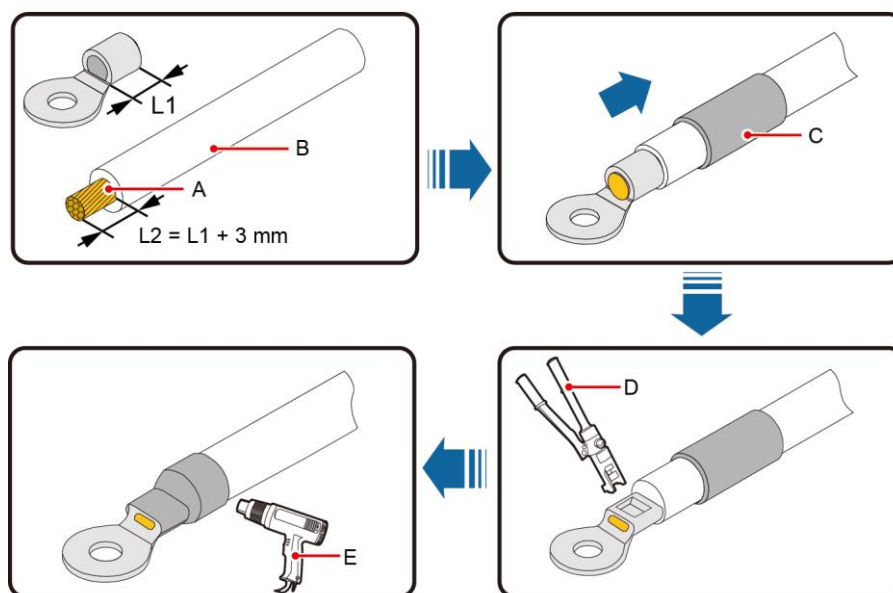
Etapa 1 Crimpe o terminal OT.



AVISO

- Preste atenção para não danificar o fio principal ao descascar um cabo.
- A cavidade formada após a crimpagem do terminal OT deve envolver os fios principais completamente. Os fios principais devem estar em contato com o terminal OT.
- Enrole a área de crimpagem do fio com tubagem termo-retrátil ou fita de isolamento de PVC. A figura a seguir utiliza tubagem termo-retrátil como exemplo.
- Ao utilizar a pistola de calor, evite que os dispositivos sejam queimados.

Figura 5-3 Crimpagem de um terminal OT



IS05Z00001

(A) Fio principal

(B) Camada de isolamento

(C) Tubagem termo-retrátil

(D) Alicates hidráulicos (E) Pistola de calor

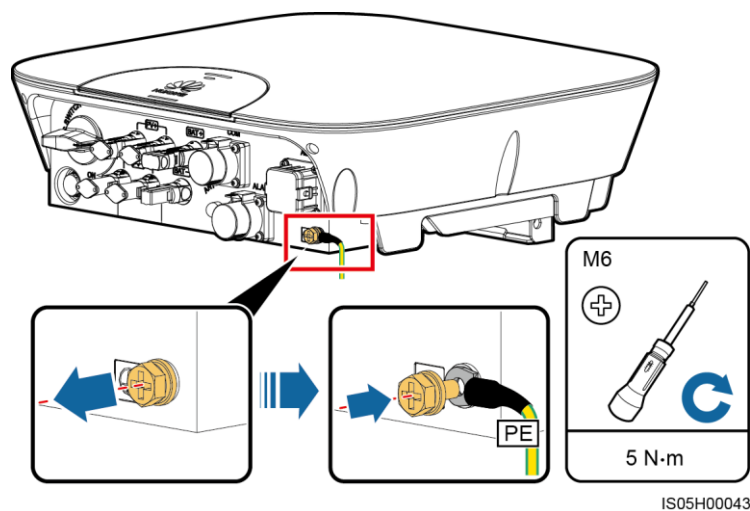
Etapa 2 Conecte o cabo de PE.



AVISO

Certifique-se de que o cabo de PE esteja conectado com firmeza.

Figura 5-4 Conexão de um cabo de PE



NOTA

- O ponto de PE na porta de saída AC é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no invólucro.
- Para melhorar a resistência à corrosão de um terminal de aterramento, aplique gel de sílica ou tinta ao redor do terminal após conectar o cabo de PE.

----Fim

5.3 Instalação do cabo de alimentação de saída AC

Pré-requisitos

Um interruptor AC deve ser instalado no lado AC do SUN2000L para garantir que o SUN2000L possa ser desconectado da rede elétrica com segurança.



ATENÇÃO

Não conecte nenhuma carga entre o SUN2000L e o interruptor AC.

Contexto

O SUN2000L pode detectar o aterramento. Essa função é usada para detectar se o SUN2000L está devidamente aterrado antes de iniciá-lo ou para detectar se o cabo de PE está desconectado quando o SUN2000L está funcionando. Essa função está disponível apenas em condições limitadas. Para garantir a operação segura do SUN2000L, aterre o SUN2000L devidamente e estritamente de acordo com os requisitos de conexão para cabos de PE. Para determinados tipos de redes elétricas, se um transformador de isolamento for conectado ao lado de saída do SUN2000L, você precisará definir **Inspeção de ligação à terra** como **Desativar** depois de verificar se o SUN2000L está devidamente aterrado. Em seguida, o SUN2000L pode ser iniciado normalmente. Se você não tiver certeza se o SUN2000L está conectado a uma rede elétrica, confirme a informação com seu fornecedor ou com o suporte técnico da Huawei.



NOTA

- De acordo com a norma IEC62109, para garantir a operação segura do SUN2000L em caso de desconexão ou danos ao cabo de PE, conecte o cabo de PE do SUN2000L de acordo com os requisitos descritos em [5.2 Instalação do cabo de PE](#) e certifique-se de que o cabo de PE do SUN2000L atenda pelo menos a um dos seguintes requisitos antes de desativar a função de detecção de aterramento.

O cabo de PE do SUN2000L é um cabo de cobre com uma seção transversal de pelo menos 10 mm².

Use dois cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de alimentação de saída AC para aterrar o terminal de PE no conector AC e o parafuso de aterramento do invólucro, respectivamente (consulte [5.2 Instalação do cabo de PE](#) e [5.3 Instalação do cabo de alimentação de saída AC](#) para obter mais detalhes).

- Certos países exigem um cabo de PE adicional para o SUN2000L. Nesse caso, use dois cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de alimentação de saída AC para aterrar o terminal de PE no conector AC e o parafuso de aterramento do invólucro, respectivamente (consulte [5.2 Instalação do cabo de PE](#) e [5.3 Instalação do cabo de alimentação de saída AC](#) para obter mais detalhes).

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo alimentação de saída AC ao conector AC.

AVISO

- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja dentro do conector.
- Certifique-se de que o fio principal exposto esteja totalmente inserido no orifício do cabo.
- Certifique-se de que as terminações AC forneçam conexões elétricas firmes e sólidas. Deixar de fazer isso poderá causar mau funcionamento do SUN2000L e danos aos seus conectores AC.
- Certifique-se de que o cabo não esteja torcido.

Figura 5-5 Montagem de um conector AC (fio de três núcleos)

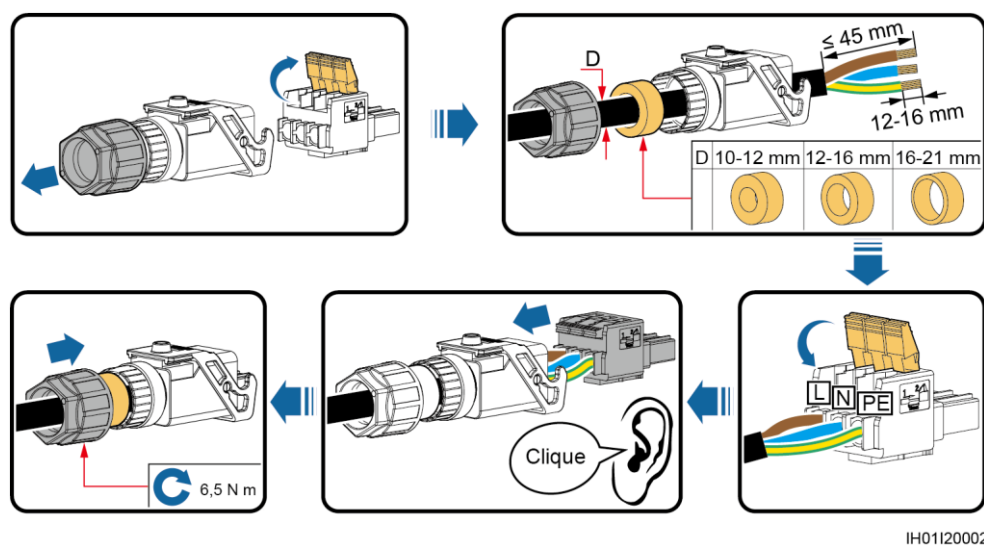
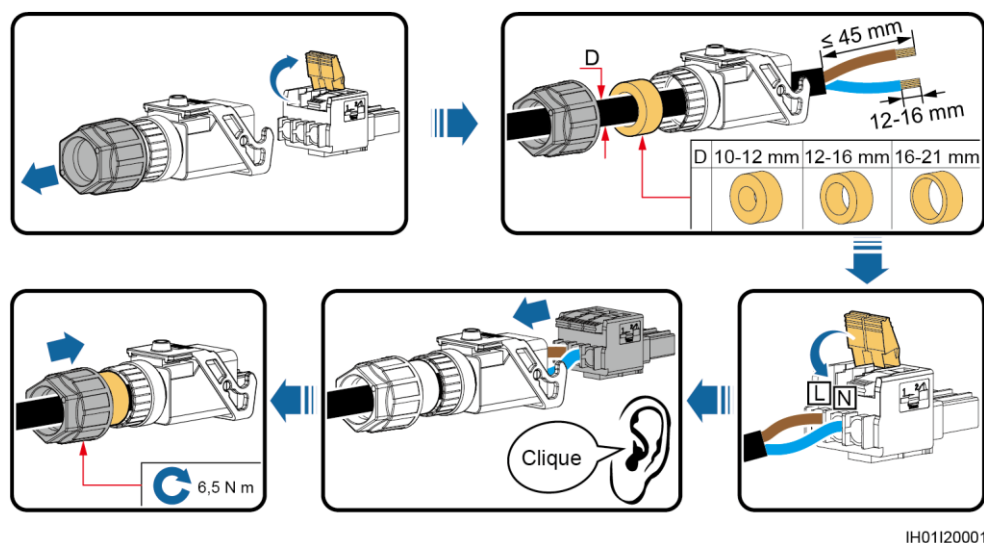


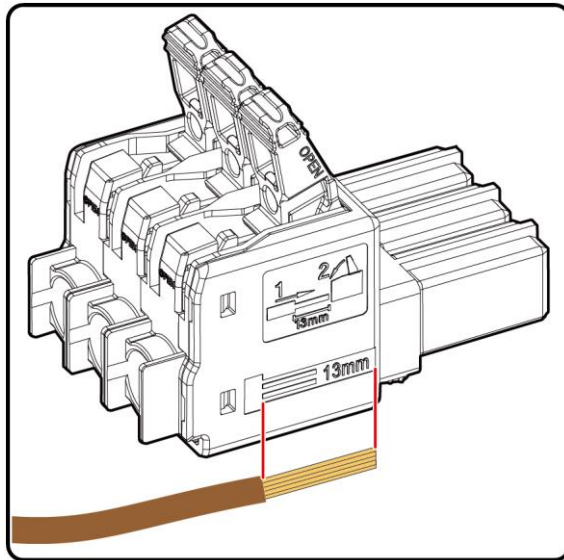
Figura 5-6 Montagem de um conector AC (fio de dois núcleos)



 NOTA

- As cores de cabo exibidas nas figuras servem somente para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.
- Para obter o método de instalação e o comprimento a ser descascado do fio principal, consulte as instruções na lateral do conector.

Figura 5-7 Comprimento a ser descascado



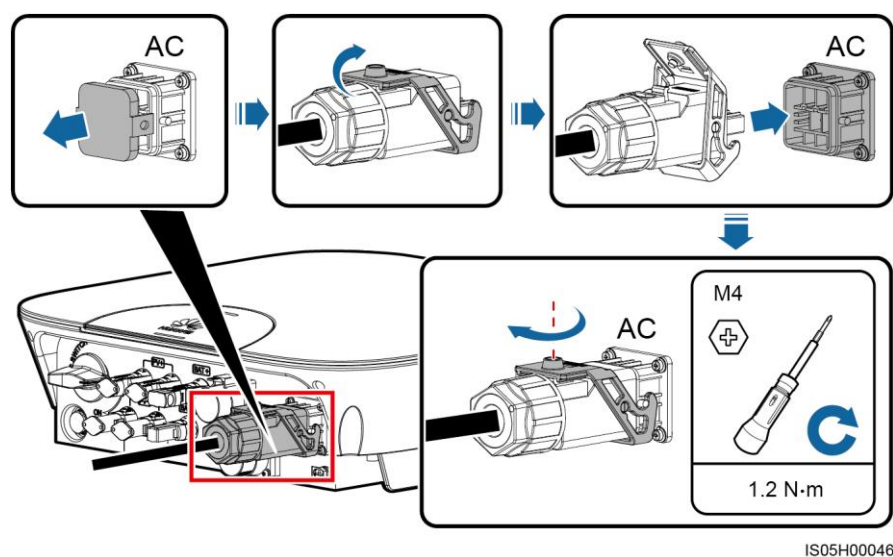
IS05W00036

Etapa 2 Conecte o conector AC à porta de saída AC.

 AVISO

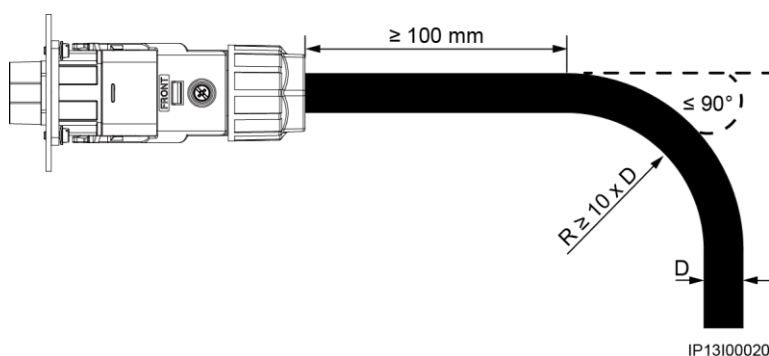
Certifique-se de que o conector AC esteja conectado com segurança.

Figura 5-8 Fixação de um conector AC



Etapa 3 Verifique a rota do cabo de alimentação de saída AC.

Figura 5-9 Rota do cabo



----Fim

Procedimento de follow-up

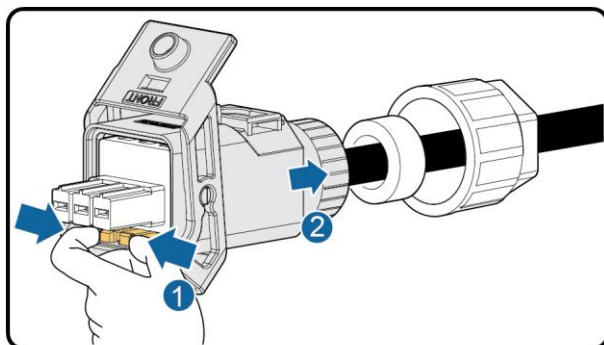


ATENÇÃO

Antes de remover o conector AC, certifique-se de que o interruptor DC na parte inferior do SUN2000L e todos os interruptores que se conectam ao SUN2000L estejam DESLIGADOS.

Para remover o conector AC do SUN2000L, execute as operações em ordem inversa.

Figura 5-10 Remoção de um conector



IS05H00031

5.4 Instalação do cabo de alimentação de entrada DC

Pré-requisitos



PERIGO

- Antes de conectar o cabo de alimentação de entrada DC, certifique-se de que a tensão DC esteja dentro do intervalo seguro (menos de 60 V DC) e que o interruptor DC do SUN2000L esteja DESLIGADO. Deixar de fazer isso poderá resultar em choques elétricos.
- Quando o SUN2000L estiver funcionando, não é permitido trabalhar no circuito DC, como conectar ou desconectar uma cadeia PV ou um módulo PV em uma cadeia PV. Deixar de fazer isso poderá causar choques elétricos.
- Se nenhuma cadeia PV estiver conectada aos terminais de entrada DC, não remova a tampa impermeável dos terminais de entrada DC. Caso contrário, o SUN2000L não estará em conformidade com sua Classificação de proteção de entrada.



ATENÇÃO

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SUN2000L será danificado ou, até mesmo, poderá representar um perigo de incêndio.

- A tensão de circuito aberto da cada cadeia PV é sempre menor ou igual a 600 V DC.
- Os terminais positivos e negativos de uma cadeia PV se conectam aos terminais de entrada DC positivos e negativos correspondentes do SUN2000L.
- Se a polaridade do cabo de alimentação de entrada DC for revertida e o interruptor DC estiver LIGADO, não desative o interruptor DC imediatamente ou desconecte os conectores positivos e negativos. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e que a corrente da cadeia PV seja reduzida para abaixo de 0,5 A e, em seguida, desligue o interruptor DC e remova os conectores positivos e negativos. Corrija a polaridade da cadeia antes de reconectar a cadeia ao SUN2000L.

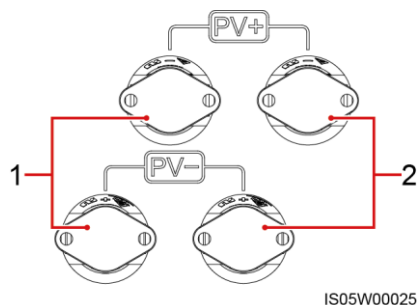


AVISO

- Como a saída da cadeia PV conectada ao SUN2000L não pode ser aterrada, certifique-se de que a saída do módulo PV esteja bem isolada ao aterramento.
- Durante a instalação das cadeias PV e do SUN2000L, os terminais positivos ou negativos das cadeias PV poderão ser aterrados se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados de maneira adequada. Nesse caso, pode ocorrer um curto-circuito AC ou DC e o SUN2000L pode ser danificado. Esse dano não é coberto por nenhuma garantia.

Contexto

Figura 5-11 Terminais de entrada DC



(1) O primeiro conjunto de terminais de entrada DC

(2) O segundo conjunto de terminais de entrada DC

Procedimento

Etapas 1 Monte os conectores pretos positivos e negativos.



CUIDADO

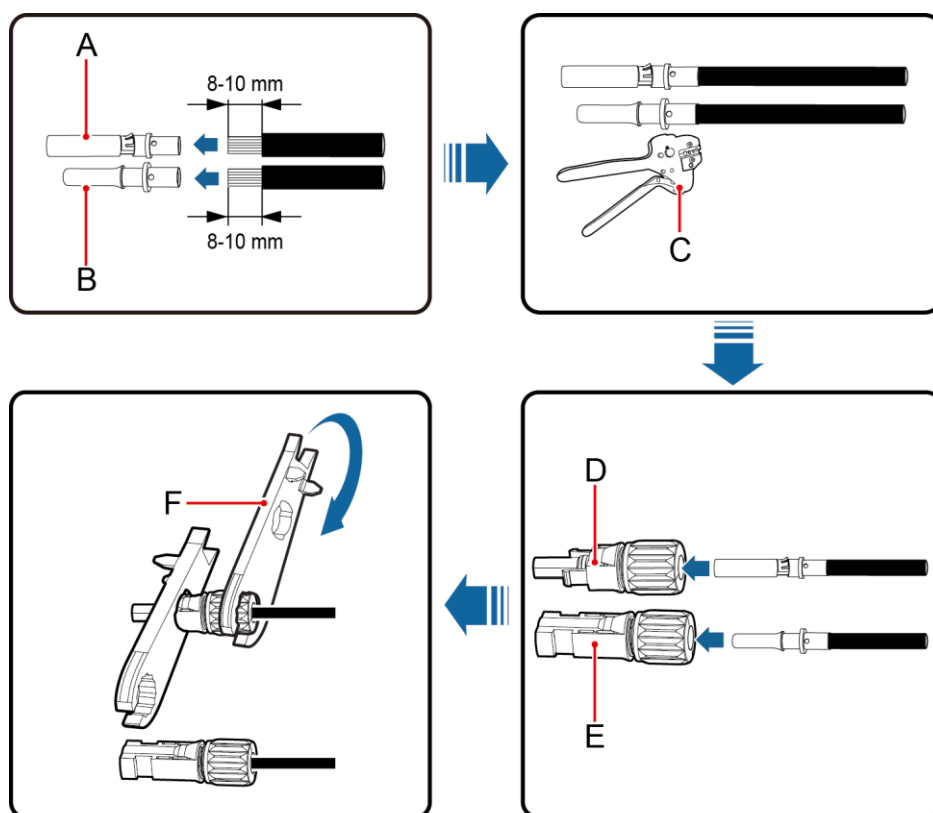
Use os contatos de metal positivos e negativos e os conectores DC fornecidos com o SUN2000L. A utilização de contatos de metal positivos e negativos e de conectores DC incompatíveis pode resultar em consequências graves. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia.



AVISO

- Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos de alimentação de entrada DC, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.
- Antes de montar os conectores de entrada DC, etiquete as polaridades dos cabos corretamente para garantir as conexões corretas dos cabos.
- Após a crimpagem dos contatos de metal negativo e positivo, puxe os cabos de alimentação de entrada DC para verificar se eles estão conectados com firmeza.
- Insira os contatos de metal crimpados dos cabos de alimentação positivos e negativos nos conectores positivos e negativos correspondentes. Em seguida, puxe os cabos de alimentação de entrada DC para verificar se eles estão conectados com firmeza.

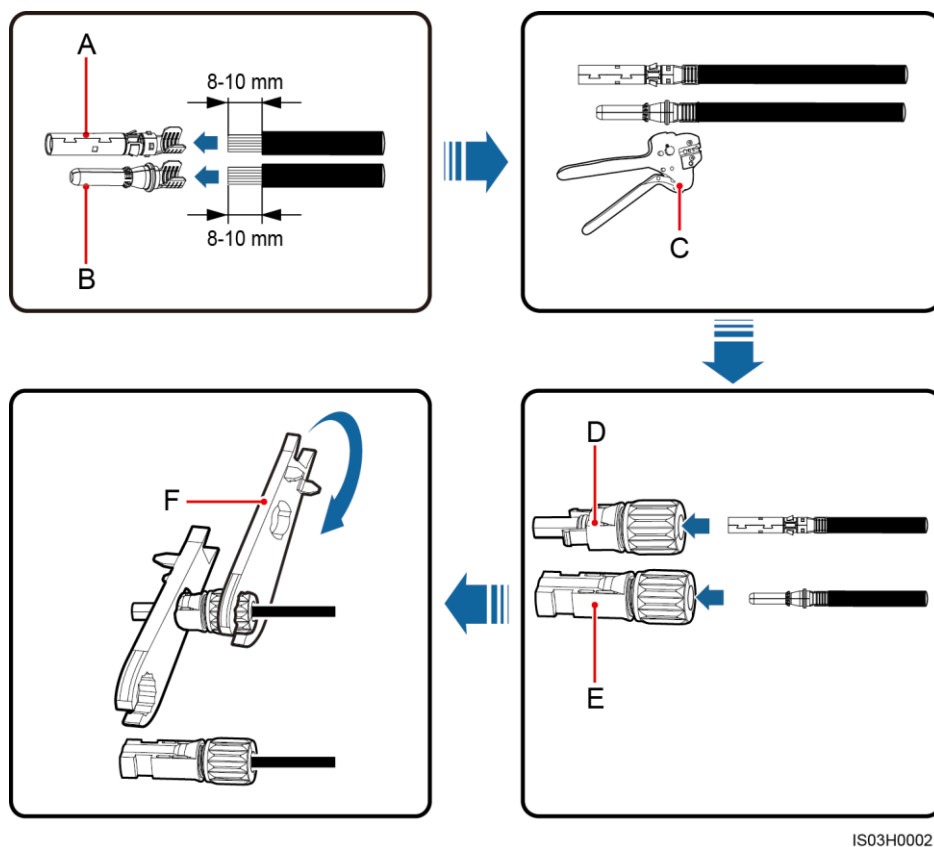
Figura 5-12 Montagem dos conectores DC (usando contatos de metal de conformação a frio)



IS03H00021

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| (A) Contato de metal positivo | (B) Contato de metal negativo | (C) Ferramenta de crimpagem H4TC0001 |
| (D) Conector positivo | (E) Conector negativo | (F) Chave de boca H4TW0001 |

Figura 5-13 Montagem de conectores DC (usando contatos de metal de conformação por estampagem)

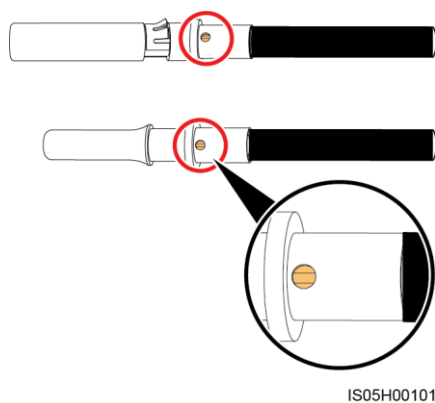


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| (A) Contato de metal positivo | (B) Contato de metal negativo | (C) Ferramenta de crimpagem H4TC0002 |
| (D) Conector positivo | (E) Conector negativo | (F) Chave de boca H4TW0001 |



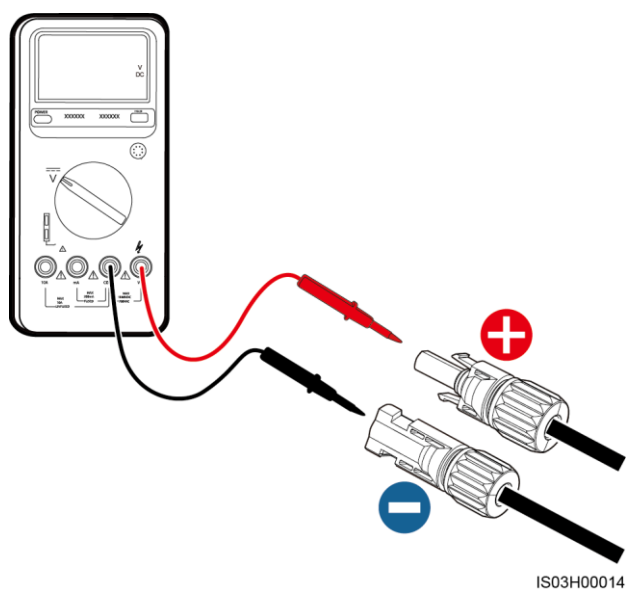
Certifique-se de que os fios principais possam ser vistos através do orifício do terminal antes e após a crimpagem dos terminais de metal positivos e negativos.

Figura 5-14 Observação dos fios principais através do orifício do terminal



Etapa 2 Certifique-se de que a tensão de entrada DC de cada cadeia PV esteja dentro do intervalo especificado do SUN2000L usando um multímetro e verifique se as polaridades dos cabos de alimentação de entrada DC estão corretas.

Figura 5-15 Medição da tensão de entrada DC



ATENÇÃO

Antes de executar [Etapa 3](#), certifique-se de que o interruptor DC esteja DESLIGADO.

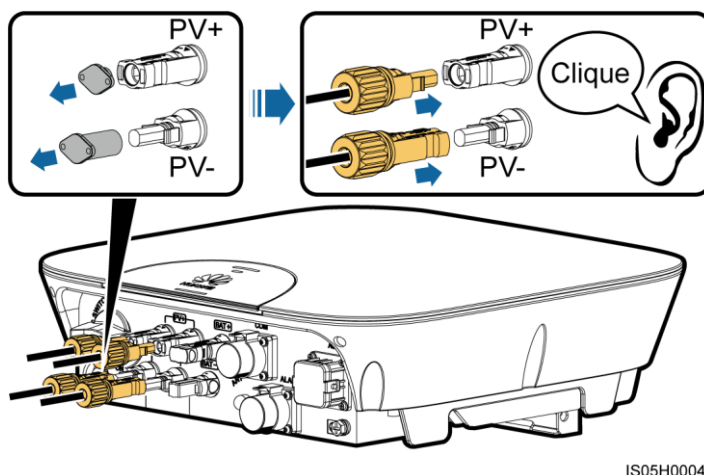
Etapa 3 Insira os conectores positivos e negativos nos terminais de entrada correspondentes do SUN2000L.



AVISO

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada DC para verificar se eles estão conectados com firmeza.

Figura 5-16 Conexão dos cabos de alimentação de entrada DC



AVISO

Se a polaridade do cabo de alimentação de entrada DC for revertida e o interruptor DC estiver LIGADO, não desative o interruptor DC imediatamente ou desconecte os conectores positivos e negativos. O dispositivo poderá ser danificado caso você não siga as instruções. Esse dano não é coberto por nenhuma garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e que a corrente da cadeia PV seja reduzida para abaixo de 0,5 A e, em seguida, desligue o interruptor DC e remova os conectores positivos e negativos. Corrija a polaridade da cadeia antes de reconectar a cadeia ao SUN2000L.

----Fim

Procedimento de follow-up

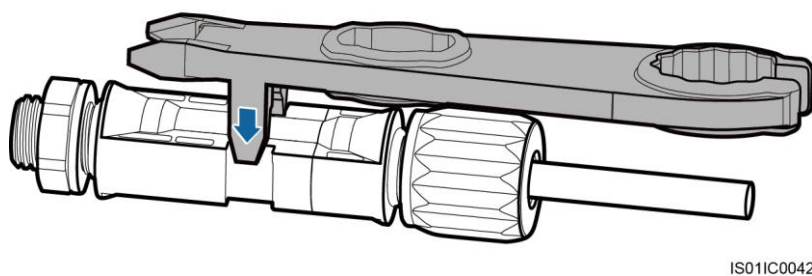


ATENÇÃO

Antes de remover os conectores positivos e negativos, certifique-se de que o interruptor DC esteja DESLIGADO.

Para remover os conectores positivos e negativos do SUN2000L, insira uma chave de boca no entalhe e pressione a chave com uma força adequada.

Figura 5-17 Remoção de um conector DC



5.5 Instalação dos cabos da bateria

Pré-requisitos



PERIGO

- Curtos-circuitos da bateria podem causar lesões pessoais. A alta corrente transitória gerada por um curto-circuito emite um pico de energia e pode até causar incêndio.
- Não conecte nem desconecte os cabos da bateria quando o SUN2000L estiver em funcionamento. Deixar de fazer isso poderá causar choques elétricos.
- Antes de conectar os cabos da bateria, certifique-se de que o interruptor DC do SUN2000L e todos os interruptores que se conectam ao SUN2000L estejam DESLIGADOS e que o SUN2000L não tenha eletricidade residual. Caso contrário, a alta tensão do SUN2000L e da bateria pode resultar em choques elétricos.
- Se nenhuma bateria estiver conectada ao SUN2000L, não remova a tampa impermeável do terminal da bateria. Caso contrário, o SUN2000L não estará em conformidade com sua Classificação de proteção de entrada. Se uma bateria estiver conectada ao SUN2000L, retire a tampa impermeável. Reinstale a tampa impermeável imediatamente após a remoção do conector. A alta tensão dos terminais da bateria pode resultar em choques elétricos.

Um interruptor da bateria pode ser configurado entre o SUN2000L e a bateria para garantir que o SUN2000L possa ser desconectado da bateria com segurança.



ATENÇÃO

Não conecte nenhuma carga entre o SUN2000L e a bateria.

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SUN2000L será danificado ou, até mesmo, poderá representar um perigo de incêndio.

Os cabos da bateria devem ser conectados corretamente. Ou seja, os terminais positivos e negativos da bateria devem ser conectados aos terminais positivos e negativos da bateria no SUN2000L, respectivamente.



AVISO

- Durante a instalação do SUN2000L e da bateria, o terminal positivo ou negativo da bateria sofrerá um curto-circuito no aterramento se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados conforme necessário. Nesse caso, pode ocorrer um curto-circuito AC ou DC e o SUN2000L pode ser danificado. Esse dano não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.
 - Os cabos entre a bateria e o SUN2000L devem ser menores ou iguais a 10 metros e a medida recomendada é de até cinco metros.
-

Procedimento

- Etapa 1** Monte os conectores azuis positivos e negativos seguindo as instruções de [5.4 Instalação do cabo de alimentação de entrada DC](#).



PERIGO

- A tensão da bateria resultará em lesões graves. Use ferramentas de isolamento dedicadas para conectar os cabos.
 - Certifique-se de que os cabos estejam corretamente conectados entre o terminal da bateria e o interruptor da bateria, e entre o interruptor da bateria e o terminal de bateria do SUN2000L.
-



AVISO

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.

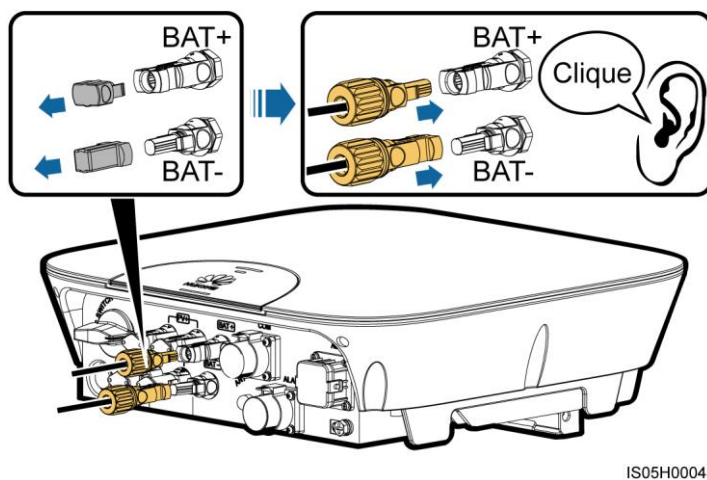
- Etapa 2** Insira os conectores positivos e negativos nos terminais correspondentes da bateria do SUN2000L.



AVISO

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos da bateria para verificar se eles estão conectados com firmeza.

Figura 5-18 Instalação dos cabos da bateria



----Fim

5.6 Instalação do cabo de sinal

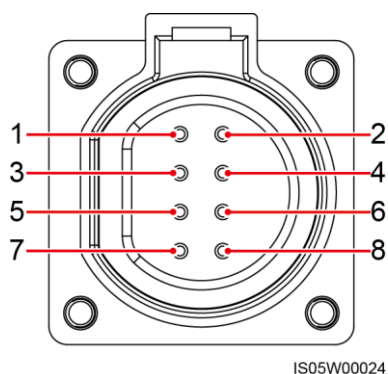
Contexto



AVISO

Ao dispor os cabos de comunicação, separe-os dos cabos de alimentação para evitar fontes de interferência de sinal fortes.

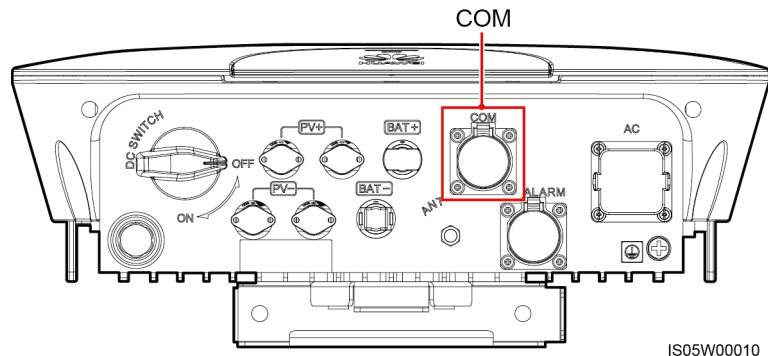
Figura 5-19 Portas de cabo de sinal



NOTA

As portas de cabo de sinal são classificadas em portas COM e portas ALARM.

Figura 5-20 Porta COM

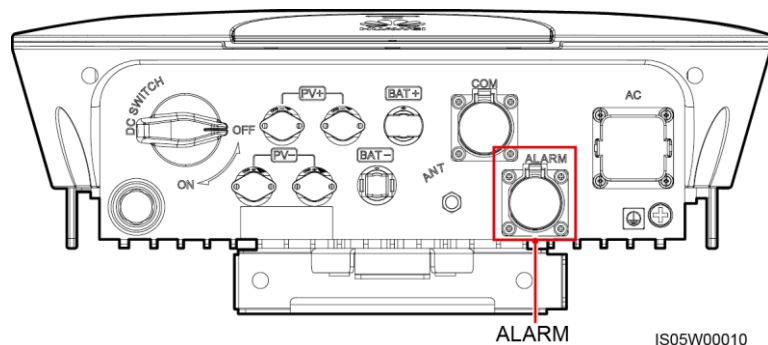


A porta COM fornece duas portas de comunicação RS485 e uma porta de ativação de sinal para conexão a medidores de energia e baterias, entre outros.

Tabela 5-3 Definições das portas COM

Nº	Etiqueta	Definição	Descrição
1	485B1	RS485B, sinal diferencial RS485 -	Conecta-se à porta de sinal RS485 do Smart Power Sensor.
2	485A1	RS485A, sinal diferencial RS485 +	
3	485B2	RS485B, sinal diferencial RS485 -	Conecta-se à porta de sinal RS485 e ativa a porta de sinal em uma bateria.
4	485A2	RS485A, sinal diferencial RS485 +	
5	EN-	Ativar sinal-	
6	EN+	Ativar sinal+	
7	N/D	N/D	N/D
8	PE	Aterramento de blindagem	Para a camada de blindagem do cabo

Figura 5-21 Porta ALARM



A porta ALARM fornece uma porta de sinal de alarme para conexão a um beacon de alarme, que lembra o usuário de controlar o alarme **Low Insulation Resistance, Abnormal Residual Current** ou **Faulty Residual Current Sensor**. A porta ALARM reserva uma porta de sinal RS485/12 V.



- O beacon de alarme deve ser instalado a dois metros de distância do SUN2000L.
- O alarme **Faulty Residual Current Sensor** é o alarme de dispositivo anormal com um ID de causa 5.

Tabela 5-4 Definições das portas ALARM

Nº	Etiqueta	Definição	Descrição
1	ALARM-	Sinal de alarme-	Conecta-se à porta de alimentação de um beacon de alarme
2	ALARM+	Sinal de alarme+	
3	485B3	RS485B, sinal diferencial RS485 -	Porta de sinal RS485/12 V reservada, potência de saída da fonte de alimentação de $12\text{ V} \leq 3\text{ W}$
4	485A3	RS485A, sinal diferencial RS485 +	
5	12V-	Negativo da fonte de alimentação de 12 V	
6	12V+	Positivo da fonte de alimentação de 12 V	
7	N/D	N/D	N/D
8	PE	Aterramento de blindagem	Para a camada de blindagem do cabo

Procedimento

Etapas 1 Conecte os cabos de sinal aos conectores de sinal adequados.

AVISO

- O revestimento do cabo está no conector. Os fios principais excedentes são cortados do revestimento.
- Certifique-se de que o fio principal exposto esteja totalmente inserido no orifício do cabo.
- Certifique-se de que os cabos de sinal estejam conectados com firmeza.
- Certifique-se de que o cabo não esteja torcido.

Figura 5-22 Montagem de um conector de sinal (porta COM)

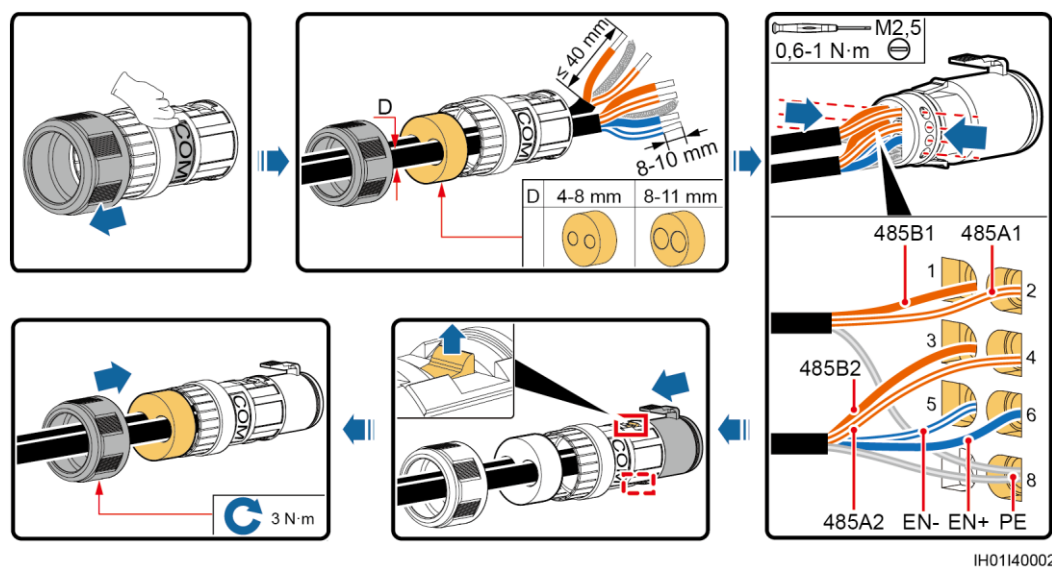
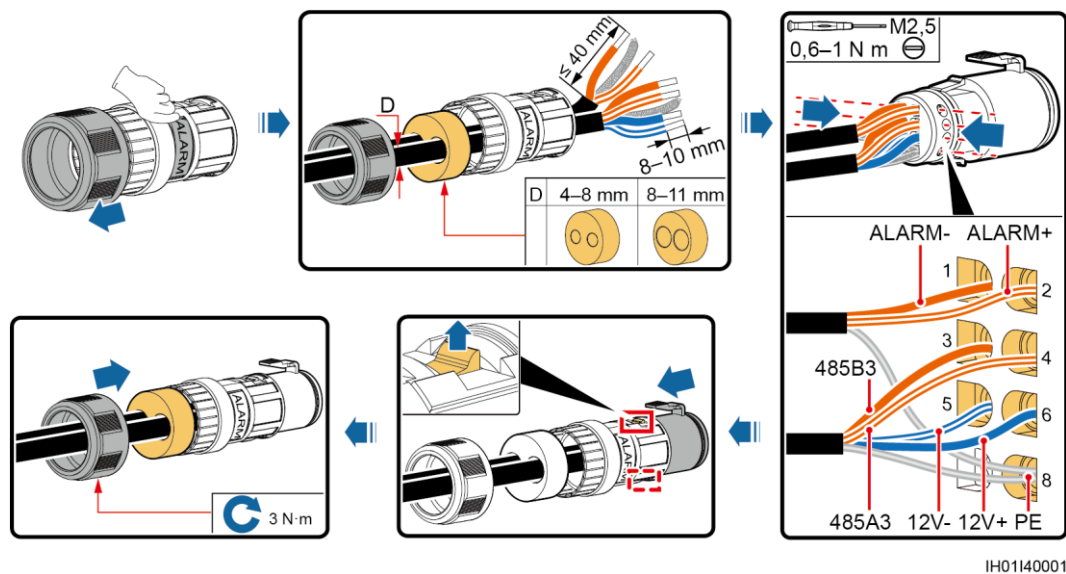


Figura 5-23 Montagem de um conector de sinal (porta ALARM)

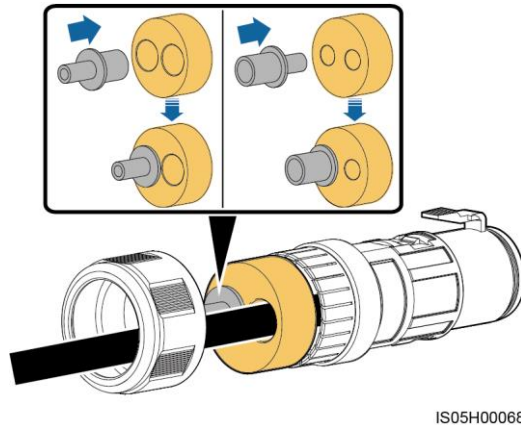




AVISO

Se um conector precisar ser conectado a apenas um cabo de sinal, bloqueie o orifício do cabo não utilizado no selo usando um parafuso de impermeabilização e aperte a porca de vedação.

Figura 5-24 Bloqueio de um orifício do cabo



Etapa 2 Conecte o conector de sinal à porta correspondente.



AVISO

- Não confunda o conector da porta COM com o da porta ALARM.
- Certifique-se de que o conector de sinal esteja conectado com firmeza.

Figura 5-25 Proteção de um conector (porta COM)

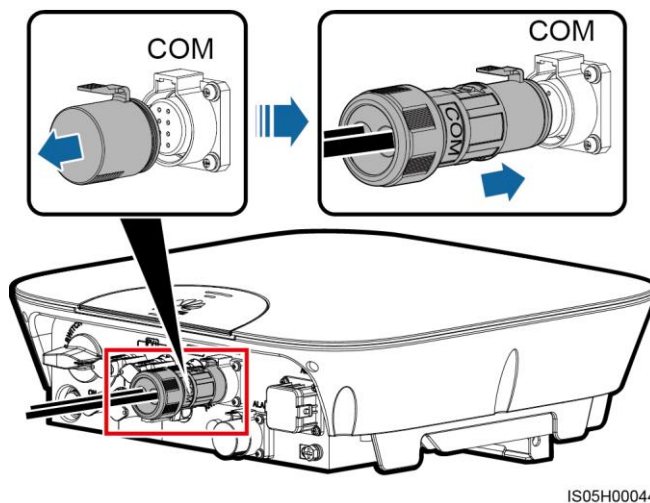
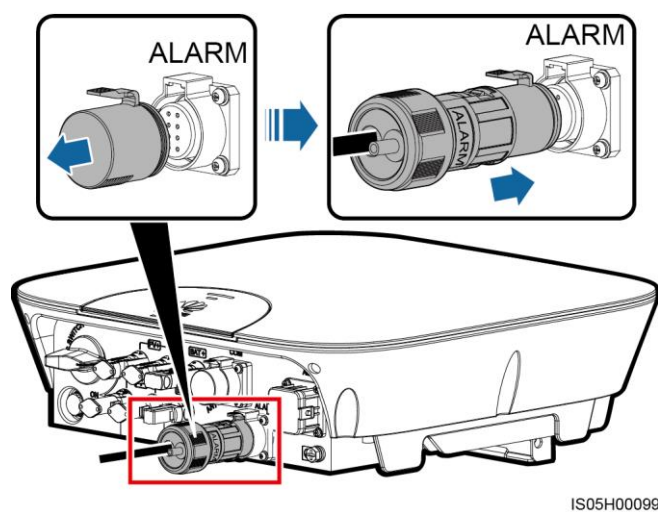


Figura 5-26 Proteção de um conector (porta ALARM)



IS05H00099

----Fim

6 Comissionamento do sistema

6.1 Verificação antes de ligar

Tabela 6-1 Lista de verificação da instalação

Nº	Item de verificação	CrITÉRIOS de aceitação
1	Instalação do SUN2000L	O SUN2000L está instalado corretamente, com firmeza e de forma confiável.
2	Instalação da antena WiFi	A antena WiFi está instalada corretamente, com firmeza e de forma confiável.
3	Layout de cabos	Os cabos estão roteados corretamente, conforme exigido pelo cliente.
4	Braçadeira	As braçadeiras estão fixadas de maneira uniforme e não existem rebarbas.
5	Aterramento	O cabo de aterramento está conectado corretamente, com firmeza e de forma confiável.
6	Status do interruptor	O interruptor DC e todos os interruptores conectados ao SUN2000L estão DESLIGADOS.
7	Conexões a cabo	O cabo de alimentação de saída AC, o cabo de alimentação de entrada DC, o cabo da bateria e o cabo de sinal estão conectados corretamente, com firmeza e de forma confiável.
8	Portas e terminais não utilizados	As portas e os terminais não utilizados estão bloqueados pelas tampas impermeáveis.
9	Ambiente de instalação	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação é limpo e organizado, sem materiais estranhos.

6.2 Ligar o sistema

Pré-requisitos

Antes de ligar o interruptor AC entre o SUN2000L e a rede elétrica, verifique se a tensão AC do lado da rede elétrica do interruptor AC está dentro do intervalo especificado.



AVISO

- Se a DC estiver ligada e a AC estiver desligada, o SUN2000L gerará um alarme **Perda de rede**. O SUN2000L será inicializado normalmente apenas após a correção da falha.
- Se a AC estiver ligada e a bateria estiver desligada, o SUN2000L gerará um alarme **Bateria anômala**.
- Se o SUN2000L estiver conectado à bateria, depois de ligar o interruptor AC:
 - Se o interruptor DC for ligado dentro de um minuto, o SUN2000L funcionará corretamente no modo ligado à rede elétrica.
 - Se o interruptor DC não for ligado dentro de um minuto, o SUN2000L entrará no modo noturno ligado à rede elétrica. Em seguida, depois que a DC for ligada, o SUN2000L será desligado e, em seguida, reiniciado para operar no modo ligado à rede elétrica.

Procedimento

Etapa 1 Se uma bateria estiver conectada à porta da bateria, ative o interruptor LIGA/DESLIGA auxiliar da bateria e, em seguida, ative o interruptor do disjuntor da bateria.

Etapa 2 Ative o interruptor AC entre o SUN2000 e a rede elétrica.

Etapa 3 Ative o interruptor DC entre a cadeia PV e o SUN2000L, se houver algum.

Etapa 4 Ative o interruptor DC na parte inferior do SUN2000L.

Etapa 5 Defina os parâmetros do SUN2000L no FusionHome aplicativo.

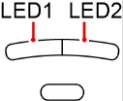
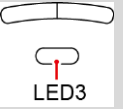
Etapa 6 (Opcional) Meça as temperaturas dos terminais DC e dos terminais da bateria usando um termômetro de teste de ponto.

Em condições normais de operação do SUN2000L, o aumento da temperatura nos terminais DC deve permanecer abaixo de 30°C a todo momento.

Etapa 7 Observe os LEDs para verificar o status operacional do SUN2000L.

Tabela 6-2 Descrição do LED

Tipo	Status		Significado
Indicador de funcionamento	LED 1	LED 2	N/D
	Verde constante	Verde constante	O SUN2000L está exportando energia para a rede elétrica.

Tipo	Status		Significado
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Desligado	A DC está ativada e a AC está desativada.
	Desligado	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	A DC está desativada e a AC está ativada.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	A DC está ativada, a AC está ativada e o SUN2000L não está exportando energia para a rede elétrica.
	Desligado	Desligado	A DC e a AC estão desativadas ou o SUN2000L está no modo "Baixo consumo de energia". O modo "Baixo consumo de energia" significa que o sistema de monitoramento do SUN2000L está em hibernação.
	Vermelho constante	Vermelho constante	O SUN2000L está com defeito.
Indicação de comunicação 	LED 3		N/D
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2 s e, em seguida, desligado por 0,2 s)		Comunicação (Comunicação significa que a comunicação com a unidade de gerenciamento superior está em andamento. No entanto, se um telefone celular acessar o SUN2000L, o LED indicará primeiramente o "status do acesso por telefone celular: verde piscante em intervalos longos".)
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)		O telefone celular está conectado ao SUN2000L.
	Desligado		Sem comunicação

----Fim

6.3 Desligamento do sistema

Contexto



ATENÇÃO

- Quando o SUN2000L é desligado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e opere o SUN2000L cinco minutos após o desligamento.
 - Se o SUN2000L estiver conectado a uma bateria, certifique-se de que um comando de desligamento seja enviado a partir do aplicativo. Desative o sistema após o desligamento do SUN2000L. Se nenhum comando de desligamento for enviado a partir do aplicativo, o SUN2000L será desligado após o desligamento da rede elétrica. Em seguida, o SUN2000L irá aguardar um minuto e reiniciar (desligado da rede elétrica) para carregar a bateria, o que apresenta o risco de desligamento do interruptor DC com energia.
-

Procedimento

- Etapa 1** Envie um comando de desligamento a partir do aplicativo.
- Etapa 2** Desative o interruptor AC entre o SUN2000 e a rede elétrica.
- Etapa 3** Desative o interruptor DC na parte inferior do SUN2000L.
- Etapa 4** Desative o interruptor DC entre a cadeia PV e o SUN2000L, se houver algum.
- Etapa 5** Se uma bateria estiver conectada à porta da bateria, desative o interruptor da bateria.

----Fim

7

Manutenção do sistema

7.1 Manutenção de rotina

Para garantir que o SUN2000L possa ser operado corretamente em longo prazo, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.



CUIDADO

Antes de limpar o sistema, conectar cabos e realizar a manutenção da confiabilidade do aterramento, desative o sistema (consulte [6.3 Desligamento do sistema](#) para obter detalhes).

Tabela 7-1 Lista de verificação de manutenção

Item de verificação	Critérios de aceitação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Os dissipadores de calor estão livres de obstáculos ou poeira.	Uma vez a cada 6 a 12 meses
Status de sistema em operação	• O SUN2000L não está danificado ou deformado. • O SUN2000L opera sem nenhum som anormal. • Todos os parâmetros do SUN2000L estão definidos corretamente. Execute essa verificação quando o SUN2000L estiver em funcionamento.	Uma vez a cada 6 meses

Item de verificação	Critérios de aceitação	Intervalo de manutenção
Conexões elétricas	- Os cabos estão conectados com firmeza. - Os cabos estão intactos e, especificamente, os revestimentos de cabos que tocam a superfície metálica não estão arranhados. - Os terminais de entrada DC não utilizados, os terminais de bateria, as portas COM, as portas ALARM e as portas ANT estão bloqueadas por tampas impermeáveis.	Execute a primeira manutenção 6 meses após o primeiro comissionamento. A partir de então, realize a manutenção uma vez a cada 6 a 12 meses.
Confiabilidade do aterramento	Os cabos de aterramento estão conectados com firmeza.	Execute a primeira manutenção 6 meses após o primeiro comissionamento. A partir de então, realize a manutenção uma vez a cada 6 a 12 meses.

7.2 Solução de problemas

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Maior: O SUN2000L entra no modo de desligamento e é desconectado da rede elétrica para interromper a energia após a ocorrência de uma falha.
- Menor: Alguns componentes estão com defeito, mas o SUN2000L ainda pode ser conectado à rede elétrica e gerar energia.
- Advertência: A potência de saída do SUN2000L diminui devido a fatores externos.

Tabela 7-2 Alarmes comuns e medidas para solução de problemas

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
2001	Alta tensão de entrada da cadeia	Maior	O painel PV está configurado incorretamente. Módulos PV em excesso estão conectados em série à cadeia PV e, portanto, a tensão de circuito aberto excede a tensão máxima de entrada do inversor.	Reduza o número de módulos PV conectados em série à cadeia PV até que a tensão de circuito aberto da cadeia PV seja menor ou igual à tensão máxima de entrada do inversor. Depois que o painel PV for configurado corretamente, o alarme do inversor desaparecerá. A seguir, apresentamos o mapeamento entre as cadeias PV e os IDs de causa do alarme: • ID da causa 1: cadeia 1 • ID da causa 2: cadeia 2
2011	Cadeia revertida	Maior	A cadeia PV está conectada de maneira inversa.	Verifique se a cadeia PV está conectada ao SUN2000L de maneira inversa. Em caso afirmativo, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e que a corrente da cadeia PV seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desative o interruptor DC e corrija a polaridade da cadeia PV. A seguir, apresentamos o mapeamento entre as cadeias PV e os IDs de causa do alarme: • ID da causa 1: cadeia 1 • ID da causa 2: cadeia 2
2032	Falha na rede	Maior	ID da causa = 1 • A rede elétrica sofre uma interrupção. • O circuito AC está desconectado ou o interruptor AC está desligado.	1. Verifique a tensão AC. 2. Verifique se o cabo de alimentação AC está conectado e se o interruptor AC está LIGADO.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
2033	Subtensão da rede	Maior	ID da causa = 1 A tensão da rede está abaixo do limite mínimo ou o período de baixa tensão durou mais que o valor especificado pelo LVRT.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000L é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Nesse caso, modifique os limites de proteção contra subtensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local. 3. Se a falha persistir por um longo tempo, verifique a conexão entre o interruptor AC e o cabo de alimentação de saída.
2034	Sobretensão da rede	Maior	ID da causa = 1 A tensão da rede excede o limite máximo ou o período de alta tensão durou mais que o valor especificado pelo HVRT.	1. Verifique se a tensão da conexão da rede excede o limite máximo. Em caso afirmativo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. 2. Se você tiver confirmado que a tensão da conexão da rede excede o limite máximo e obteve o consentimento do operador de energia elétrica local, modifique os limites de proteção contra sobretensão. 3. Verifique se o pico de tensão da rede excede o limite máximo.
2035	Tensão desequilibrada da rede	Maior	A diferença entre as tensões de fase da rede excede o limite superior.	1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo normal. 2. Verifique a conexão do cabo de alimentação de saída AC. 3. Se a conexão a cabo estiver correta, mas o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação PV, entre em contato com o operador de energia elétrica local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
2036	Sobrefrequência da rede	Maior	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é maior que o padrão da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000L é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Nesse caso, modifique o limite de proteção contra sobrefrequência da rede com o consentimento do operador de energia elétrica local.
2037	Subfrequência da rede	Maior	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é menor que o padrão da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000L é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Nesse caso, modifique o limite de proteção contra subfrequência da rede com o consentimento do operador de energia elétrica local.
2038	Frequência instável da rede	Maior	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A taxa de alteração da frequência real da rede não está em conformidade com o padrão da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000L é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
2039	Sobretensão de saída	Maior	ID da causa = 1 A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inversor excede o limite máximo e, portanto, a proteção do inversor é acionada.	1. O SUN2000L monitora suas condições de trabalho externas em tempo real. O SUN2000L é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida. 2. Se o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação PV, verifique se a saída está em curto-circuito. Se o problema persistir, entre em contato com seu fornecedor.
2040	Excesso de saída do componente DC	Maior	ID da causa = 1 O componente DC da corrente de saída do SUN2000L excede o limite máximo especificado.	1. O SUN2000L monitora suas condições de trabalho externas em tempo real. O SUN2000L é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, entre em contato com seu fornecedor.
2051	Corrente residual anormal	Maior	ID da causa = 1 A impedância de isolamento no lado de entrada para o PE diminui quando o SUN2000L está funcionando.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, o cabo de alimentação externo poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000L é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida. 2. Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a cadeia PV e o aterramento está abaixo do limite mínimo.
2061	Aterramento anormal	Maior	ID da causa = 1 • O cabo de PE do SUN2000L não está conectado. • A tensão entre o fio neutro do SUN2000L e o aterramento excede o limite máximo.	1. Verifique se o cabo de PE do SUN2000L está conectado de maneira adequada. 2. Verifique se a tensão entre o fio neutro do SUN2000L e o aterramento está dentro do intervalo normal. Se um transformador de isolamento estiver conectado, defina Inspeção de ligação à terra como Desativar.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
2062	Baixa resistência de isolamento	Maior	ID da causa = 1 - A cadeia PV está em curto-circuito com o PE. - A cadeia PV está instalada em um ambiente úmido por um longo período.	- Verifique a impedância entre a saída do painel PV e o PE e elimine curtos-circuitos e pontos de isolamento inadequados. - Verifique se o cabo de PE do SUN2000L está conectado corretamente. - Se você confirmar que a impedância é menor que o valor padrão em um ambiente nublado ou chuvoso, redefina Insulation resistance protection.
2063	Temperatura excessiva	Maior	ID da causa = 1 - O SUN2000L está instalado em um local com pouca ventilação. - A temperatura ambiente excede o limite máximo. - O SUN2000L não está funcionando de maneira adequada.	- Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SUN2000L. - Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor. - Se a ventilação e a temperatura ambiente atendem aos requisitos, entre em contato com o seu fornecedor.
2064	Falha do dispositivo	Maior	ID da causa = 1–12 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SUN2000L.	Desative o interruptor de saída AC e o interruptor de entrada DC e, em seguida, ligue-os após 5 minutos. Se o problema persistir, entre em contato com seu fornecedor.
2065	Falha no upgrade	Maior	ID da causa = 1–4 O upgrade não é finalizado de maneira normal.	- Execute um upgrade novamente. - Se o upgrade falhar várias vezes, entre em contato com seu fornecedor. - Verifique se a fonte de alimentação DC está conectada.
61440	Unidade de monitoramento com defeito	Menor	ID da causa = 1 O módulo de comunicação está com defeito.	Entre em contato com seu fornecedor para corrigir a falha.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
2067	Coletor de energia com defeito	Maior	ID da causa = 1 - Em Conexão da rede com o modo Energia nula, a comunicação do Smart Power Sensor foi interrompida. - Em Uso máximo do modo Energia autoproduzida, a comunicação do Smart Power Sensor foi interrompida.	- Verifique se o modelo do Smart Power Sensor predefinido é igual ao do modelo real. - Verifique se os parâmetros de comunicação predefinidos para o Smart Power Sensor são iguais aos das configurações reais. - Verifique se o Smart Power Sensor está ligado e se o cabo de comunicação RS485 está conectado corretamente.
2068	Bateria anormal	Menor	ID da causa = 1 - A bateria está com defeito. - A comunicação da bateria foi interrompida. - O interruptor da bateria se movimenta quando o SUN2000L está em funcionamento.	- Contate o fornecedor da bateria se o indicador de falha da bateria estiver fixo ou intermitente. - Certifique-se de que os cabos de alimentação/energia/comunicação da bateria estão instalados corretamente e que os parâmetros de comunicação são idênticos aos das configurações do SUN2000L RS485. - Verifique se o interruptor de energia auxiliar na bateria está ativado. - Envie um comando de desligar na aplicação. Desligue o interruptor de saída CA, o de entrada CC e o da bateria. Após 5 minutos, ligue o interruptor de saída CA e o de entrada CC em sequência. - Se o alarme persistir, contate o suporte técnico do fornecedor ou da Huawei.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa provável	Sugestão
2075	Curto-circuito da porta periférica	Advertência	ID da causa = 1 A porta Alarm do SUN2000L entra em curto-circuito ao fornecer energia de 12 V para um periférico.	1. Desative os interruptores AC e DC do SUN2000L e desconecte o periférico da porta Alarm. Em seguida, ligue o SUN2000L novamente e desligue o alarme manualmente. Se o alarme persistir, entre em contato com seu fornecedor para corrigir a falha. Se o alarme for desligado, isso indica que a porta do SUN2000L está normal. Em seguida, verifique se os pinos na porta de energia do periférico não estão em curto-circuito. 2. Substitua os periféricos e, em seguida, inicie uma autoverificação para verificar se a porta está funcionando corretamente.



NOTA

Entre em contato com seu fornecedor se todos os procedimentos de análise de falha listados acima forem concluídos e a falha ainda existir.

8

Manuseio do SUN2000L

8.1 Remoção do SUN2000L

Procedimento

- Etapa 1** Desative o sistema, seguindo as instruções de [6.3 Desligamento do sistema](#).
- Etapa 2** Desconecte todos os cabos do SUN2000L, incluindo cabos de sinal, cabos de alimentação de entrada DC, cabos da bateria, cabos de alimentação de saída AC e cabos de PE.
- Etapa 3** Remova a antena WiFi do SUN2000L.
- Etapa 4** Remova o SUN2000L do suporte de montagem.
- Etapa 5** Remova o suporte de montagem.

----Fim

8.2 Embalagem do SUN2000L

- Se a embalagem original estiver disponível, coloque o SUN2000L dentro dela e, em seguida, lacre-a com fita adesiva.
- Se a embalagem original não estiver disponível, coloque o SUN2000L dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a devidamente.

8.3 Descarte do SUN2000L

Se a vida útil do SUN2000L expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos e resíduos de componentes eletrônicos.

9

Especificações técnicas

Eficiência

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Eficiência máxima	98,4%	98,5%	98,5%	98,6%	98,6%	98,6%
Eficiência ponderada europeia	97%	97,6%	97,8%	97,9%	98%	98%

Entrada

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Tensão máxima de entrada ^a	600 V (Sem bateria conectada ao SUN2000L.) 495 V (Com uma bateria LG-RESU conectada ao SUN2000L.)					
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	11 A					
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	15 A					
Corrente máxima do retorno de energia do inversor ao painel PV	0 A					

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Intervalo de tensão operacional	90–500 V (Sem bateria conectada ao SUN2000L.) 90–495 V (Com uma bateria LG-RESU conectada ao SUN2000L.)					
Intervalo de tensão inicial	120–600 V (Sem bateria conectada ao SUN2000L.) 120–495 V (Com uma bateria LG-RESU conectada ao SUN2000L.)					
Intervalo de tensão do MPPT	90–500 V (Sem bateria conectada ao SUN2000L.) 90–425 V (Com uma bateria LG-RESU conectada ao SUN2000L.)					
Intervalo de tensão do MPPT de carga máxima ^b	120–480 V	160–480 V	190–480 V	210–480 V	260–480 V	260–480 V
Tensão nominal de entrada	380 V					
Número de entradas	2					
Número de rastreadores de MPP	2					
- Observação A: A tensão máxima de entrada inclui a tensão das entradas PV e da bateria. - Observação B: A tensão do MPPT de carga total é 425 V quando uma bateria LG-RESU está conectada ao SUN2000L.						

Saída

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Tensão nominal de saída ^a	2.000 W	3.000 W	3.680 W	4.000 W	4.600 W	5.000 W
Potência aparente máxima ^b	2.200 VA	3.300 VA	3.680 VA	4.400 VA	5.000 VA	5.500 VA
Tensão nominal de saída	220 V/230 V/240 V					

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Frequência de rede adaptada	50 Hz/60 Hz					
Corrente máxima de saída ^c	10 A	15 A	16 A	20 A	23 A	25 A
Fator de potência	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva					
Total máximo de distorção harmônica (potência nominal)	≤ 3%					
• Observação A: A potência máxima de saída do SUN2000L-5KTL será 4.990 W se o código de rede AS4777 australiano for selecionado. • Observação B: A potência máxima aparente do SUN2000L-4.6KTL será 4.600 VA se o código de rede VDE-AR-N 4105 da Alemanha for selecionado. A potência máxima aparente do SUN2000L-4.6KTL e do SUN2000L-5KTL será 4.990 VA se o código de rede AS4777 australiano for selecionado. • Observação C: A corrente máxima de saída do SUN2000L-4.6KTL e do SUN2000L-5KTL será 21,7 A se o código de rede AS4777 australiano for selecionado.						

Proteção

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Proteção anti-ilhas	Compatível					
Proteção de polaridade reversa de entrada	Compatível					
Proteção contra curto-circuito de saída	Compatível					
RCMU	Compatível					
Proteção contra picos de tensão AC	Compatível					

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Proteção contra picos de tensão DC	Compatível					
Proteção contra sobretensão de saída	Compatível					
Deteção de resistência de isolamento	Compatível					

Comunicação

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Visor	LED					
WiFi	Compatível					
RS485	Compatível					

Parâmetros comuns

Item	SUN2000L-2KTL	SUN2000L-3KTL	SUN2000L-3.68KTL	SUN2000L-4KTL	SUN2000L-4.6KTL	SUN2000L-5KTL
Topologia	Sem transformador					
Classificação de proteção de ingresso	IP65					
Modo de refrigeração	Refrigeração natural					
Dimensões (L x A x P)	375 mm x 375 mm x 117 mm (exceto a placa de montagem)/375 mm x 375 mm x 149,5 mm (incluindo a placa de montagem)/440 mm x 440 mm x 231 mm (incluindo a embalagem)					
Peso	11,6 kg (incluindo a placa de montagem)/13,8 kg (incluindo a embalagem)					
Temperatura de operação	-30 °C a +60 °C (reduzida acima de +45 °C)					
Umidade	0%–100% de umidade relativa (RH)					
Altitude de funcionamento	0 a 4.000 m (reduzida acima de 2.000 m)					

A Códigos de rede



NOTA

Os códigos de rede estão sujeitos a alteração. Os códigos listados servem somente para sua referência.

Tabela A-1 Códigos de rede (SUN2000L-2KTL/SUN2000L-3KTL)

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V	50 Hz
2	NB/T 32004	Rede elétrica de baixa tensão Golden Sun da China	220 V	50 Hz
3	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	230 V	50 Hz
4	UTE C 15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular (50 Hz)	230 V	50 Hz
5	UTE C 15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular (60 Hz)	230 V	60 Hz
6	G83-Inglaterra	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I < 16 A)	230 V	50 Hz
7	G83-Escócia	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I < 16 A)	240 V	50 Hz
8	CEI0-21	Rede elétrica da Itália	230 V	50 Hz
9	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V	50 Hz

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
10	AS4777	Rede elétrica da Austrália	230 V	50 Hz
11	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V	50 Hz
12	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V	50 Hz
13	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V	60 Hz
14	ABNT NBR 16149	Brazil	220 V	60 Hz
15	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica da Irlanda	230 V	50 Hz

Tabela A-2 Códigos de rede (SUN2000L-3.68KTL)

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V	50 Hz
2	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	230 V	50 Hz
3	UTE C 15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular (50 Hz)	230 V	50 Hz
4	UTE C 15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular (60 Hz)	230 V	60 Hz
5	G83-Inglaterra	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I < 16 A)	230 V	50 Hz
6	G83-Escócia	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I < 16 A)	240 V	50 Hz
7	CEI0-21	Rede elétrica da Itália	230 V	50 Hz
8	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V	50 Hz

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
9	AS4777	Rede elétrica da Austrália	230 V	50 Hz
10	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V	50 Hz
11	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V	50 Hz
12	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V	60 Hz
14	ABNT NBR 16149	Brazil	220 V	60 Hz
15	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica da Irlanda	230 V	50 Hz

Tabela A-3 Códigos de rede (SUN2000L-4KTL)

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V	50 Hz
2	NB/T 32004	Rede elétrica de baixa tensão Golden Sun da China	220 V	50 Hz
3	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	230 V	50 Hz
4	UTE C 15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular (50 Hz)	230 V	50 Hz
5	UTE C 15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular (60 Hz)	230 V	60 Hz
6	G59-Inglaterra	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I > 16 A)	230 V	50 Hz
7	G59-Escócia	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I > 16 A)	240 V	50 Hz

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
8	CEI0-21	Rede elétrica da Itália	230 V	50 Hz
9	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V	50 Hz
10	AS4777	Rede elétrica da Austrália	230 V	50 Hz
11	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V	50 Hz
12	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V	50 Hz
13	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V	60 Hz
14	ABNT NBR 16149	Brazil	220 V	60 Hz
15	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica da Irlanda	230 V	50 Hz

Tabela A-4 Códigos de rede (SUN2000L-4.6KTL)

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha	230 V	50 Hz
2	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	230 V	50 Hz
3	UTE C 15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular (50 Hz)	230 V	50 Hz
4	UTE C 15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular (60 Hz)	230 V	60 Hz
5	G59-Inglaterra	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I > 16 A)	230 V	50 Hz
6	G59-Escócia	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I > 16 A)	240 V	50 Hz

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
7	CEI0-21	Rede elétrica da Itália	230 V	50 Hz
8	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V	50 Hz
9	AS4777	Rede elétrica da Austrália	230 V	50 Hz
10	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V	50 Hz
11	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V	50 Hz
12	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V	60 Hz
13	ABNT NBR 16149	Brazil	220 V	60 Hz
14	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica da Irlanda	230 V	50 Hz

Tabela A-5 Códigos de rede (SUN2000L-5KTL)

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
1	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	230 V	50 Hz
2	NB/T 32004	Rede elétrica de baixa tensão Golden Sun da China	220 V	50 Hz
3	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	230 V	50 Hz
4	UTE C 15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular (50 Hz)	230 V	50 Hz
5	UTE C 15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular (60 Hz)	230 V	60 Hz
6	G59-Inglaterra	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I > 16 A)	230 V	50 Hz

Nº	Código da rede	Descrição	Tensão da rede	Frequência da rede
7	G59-Escócia	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I > 16 A)	240 V	50 Hz
8	CEI0-21	Rede elétrica da Itália	230 V	50 Hz
9	EN50438-NL	Rede elétrica da Holanda	230 V	50 Hz
10	AS4777	Rede elétrica da Austrália	230 V	50 Hz
11	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50 Hz)	230 V	50 Hz
12	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia	230 V	50 Hz
13	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60 Hz)	230 V	60 Hz
14	ABNT NBR 16149	Brazil	220 V	60 Hz
15	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica da Irlanda	230 V	50 Hz

B

Acrônimos e abreviações

A

AC alternating current (corrente alternada)

D

DC direct current (corrente contínua)

I

ID identificador

L

LED light emitting diode (diodo emissor de luz)

LVRT low voltage ride-through (passagem de baixa tensão)

M

MAC Media Access Control (controle de acesso à mídia)

MPPT maximum power point tracking (rastreamento de ponto de potência máxima)

P

PC personal computer (computador pessoal)

PE	protective earthing (aterramento)
PV	photovoltaic (fotovoltaico(a))
R	
RCD	residual current device (dispositivo de corrente residual)
RCMU	residual current monitoring unit (unidade de monitoramento de corrente residual)
RH	relative humidity (umidade relativa)
S	
SN	serial number (número de série)
T	
THDi	total distortion of the input current waveform (distorção total da forma de onda da corrente de entrada)
W	
WEEE	waste electrical and electronic equipment (resíduos elétricos e equipamentos eletrônicos)
WiFi	Wireless Fidelity